

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Trường Đại học Công nghệ Thông tin



Môn học: Nhập môn Công nghệ phần mềm

Lớp: SE104.Q28

Báo cáo đồ án
Đề tài Quản lý nhà sách

Nhóm sinh viên thực hiện:

Nguyễn Công Hoàng – 24520550

Đỗ Gia Huy – 24520657

Nguyễn Ngọc Hưng – 24520610

Giảng viên hướng dẫn:

Đỗ Văn Tiến

TP. Hồ Chí Minh, 2026

Mục lục

1	Giới thiệu đề tài	5
1.1	Tổng quan đề tài	5
1.2	Phạm vi đề tài	5
1.2.1	Đối tượng nghiên cứu	5
1.2.2	Giới hạn của hệ thống	5
2	Hệ thống các yêu cầu phần mềm	6
2.1	Yêu cầu nghiệp vụ	6
2.1.1	Danh sách các yêu cầu nghiệp vụ	6
2.1.2	Danh sách các biểu mẫu và quy định	6
2.1.2.1	Biểu mẫu 1 và quy định 1	6
2.1.2.2	Biểu mẫu 2 và quy định 2	6
2.1.2.3	Biểu mẫu 3 và quy định 3	7
2.1.2.4	Biểu mẫu 4	7
2.1.2.5	Biểu mẫu 5	7
2.1.2.6	Biểu mẫu 6 và quy định 6	7
2.1.2.7	Biểu mẫu 7	8
2.1.2.8	Biểu mẫu 8	8
2.1.2.9	Quy định 9	8
2.1.3	Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ	9
2.2	Yêu cầu chất lượng	9
2.2.1	Yêu cầu tiến hóa	9
2.2.1.1	Danh sách các yêu cầu tiến hóa	9
2.2.1.2	Bảng trách nhiệm yêu cầu tiến hóa	9
2.2.2	Yêu cầu hiệu quả	10
2.2.2.1	Danh sách các yêu cầu hiệu quả	10
2.2.2.2	Bảng trách nhiệm yêu cầu hiệu quả	10

2.2.3	Yêu cầu tiện dụng	10
2.2.3.1	Danh sách các yêu cầu tiện dụng	10
2.2.3.2	Bảng trách nhiệm yêu cầu tiện dụng	11
2.3	Yêu cầu hệ thống	11
2.3.1	Yêu cầu tương thích	11
2.3.1.1	Danh sách các yêu cầu tương thích	11
2.3.1.2	Bảng trách nhiệm yêu cầu tương thích	11
2.3.2	Yêu cầu bảo mật	12
2.3.2.1	Danh sách các yêu cầu bảo mật	12
2.3.2.2	Bảng trách nhiệm yêu cầu bảo mật	12
2.3.3	Yêu cầu an toàn	12
2.3.3.1	Danh sách các yêu cầu an toàn	12
2.3.3.2	Bảng trách nhiệm yêu cầu an toàn	13
2.4	Yêu cầu công nghệ	13
2.4.1	Danh sách các yêu cầu công nghệ	13
3	Mô hình hóa	14
3.1	Sơ đồ luồng dữ liệu	14
3.1.1	Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu quản lý đầu sách	14
3.1.2	Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu quản lý tồn kho	15
3.1.3	Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu lập phiếu nhập sách	16
3.1.4	Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu tra cứu sách	17
3.1.5	Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu tạo chương trình khuyến mãi	18
3.1.6	Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu lập hóa đơn bán sách	19
3.1.7	Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu quản lý người dùng	20
3.1.8	Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu lập báo cáo tháng	21
3.1.9	Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu lập báo cáo tháng	22
3.2	Sơ đồ Use case	24
3.2.1	Sơ đồ use case tổng quát	24
3.2.2	Sơ đồ use case cho yêu cầu quản lý đầu sách	25
3.2.3	Sơ đồ use case cho yêu cầu quản lý tồn kho	25
3.2.4	Sơ đồ use case cho yêu cầu lập phiếu nhập sách	26
3.2.5	Sơ đồ use case cho yêu cầu tra cứu sách	26
3.2.6	Sơ đồ use case cho yêu cầu tạo chương trình khuyến mãi	27

3.2.7	Sơ đồ use case cho yêu cầu lập hóa đơn bán sách	27
3.2.8	Sơ đồ use case cho yêu cầu quản lý người dùng	28
3.2.9	Sơ đồ use case cho yêu cầu lập báo cáo tháng	28
3.2.10	Sơ đồ use case cho yêu cầu thay đổi quy định	29
4	Thiết kế hệ thống	30
4.1	Kiến trúc hệ thống	30
4.2	Mô tả các thành phần trong hệ thống	30
5	Thiết kế dữ liệu	31
5.1	Sơ đồ ERD tổng thể	31
5.2	Thiết kế dữ liệu cho bảng sách	32
5.2.1	Sơ đồ ERD	32
5.2.2	Mô tả bảng dữ liệu	33
5.2.2.1	Bảng sách	33
5.2.2.2	Bảng trạng thái sách	33
5.2.2.3	Bảng tác giả	33
5.2.2.4	Bảng liên kết sách - tác giả	33
5.2.2.5	Bảng thể loại	33
5.2.2.6	Bảng liên kết sách - thể loại	33
5.2.2.7	Bảng nhà xuất bản	33
5.3	Thiết kế dữ liệu cho bảng người dùng	34
5.3.1	Sơ đồ ERD	34
5.3.2	Mô tả bảng dữ liệu	34
5.3.2.1	Bảng người dùng	34
5.3.2.2	Bảng vai trò	34
5.4	Thiết kế dữ liệu cho bảng nhập kho	35
5.4.1	Sơ đồ ERD	35
5.4.2	Mô tả bảng dữ liệu	35
5.4.2.1	Bảng nhập kho	35
5.4.2.2	Bảng chi tiết phiếu nhập	35
5.5	Thiết kế dữ liệu cho bảng khuyến mãi	36
5.5.1	Sơ đồ ERD	36
5.5.2	Mô tả bảng dữ liệu	36

5.5.2.1	Bảng khuyến mãi	36
5.5.2.2	Bảng đối tượng áp dụng	36
5.6	Thiết kế dữ liệu cho bảng hóa đơn	37
5.6.1	Sơ đồ ERD	37
5.6.2	Mô tả bảng dữ liệu	37
5.6.2.1	Bảng hóa đơn	37
5.6.2.2	Bảng chi tiết hóa đơn	38
6	Thiết kế giao diện	39
6.1	Màn hình chính	39
6.2	Màn hình quản lý sách	40
6.3	Màn hình quản lý người dùng	41
6.4	Màn hình danh sách hóa đơn	42
6.5	Màn hình danh sách phiếu nhập	42
6.6	Màn hình báo cáo tháng	43
6.7	Màn hình thay đổi quy định	44
6.8	Màn hình quản lý khuyến mãi	44
6.9	Màn hình danh sách bán chạy	45
6.10	Màn hình quản lý tồn kho	46
6.11	Màn hình nhập kho	46
6.12	Màn hình lập hóa đơn	47
7	Cài đặt và kiểm thử	48
8	Nhận xét và kết luận	49
8.1	Nhận xét	49
8.1.1	Ưu điểm	49
8.1.2	Nhược điểm	49
8.2	Hướng phát triển	49

1. Giới thiệu đề tài

1.1 Tổng quan đề tài

Trong thời đại quản lý số, việc kiểm soát hàng hóa thủ công gây ra nhiều sai sót và thất thoát. Đề tài "Quản lý nhà sách" được thực hiện nhằm xây dựng một công cụ hỗ trợ nhân viên và quản lý nhà sách thực hiện các nghiệp vụ hằng ngày một cách chính xác, nhanh chóng. Hệ thống tập trung vào việc quản lý dữ liệu tập trung, đảm bảo các quy định về tồn kho và khuyến mãi được thực thi tự động.

Các chức năng chính của phần mềm gồm có: Quản lý sách, quản lý kho, tra cứu sách, lập hóa đơn và lập báo cáo.

1.2 Phạm vi đề tài

1.2.1 Đối tượng nghiên cứu

Tập trung vào quy trình nghiệp vụ nội bộ của một nhà sách truyền thống, bao gồm các hoạt động: nhập kho, lưu trữ, bán hàng và báo cáo.

1.2.2 Giới hạn của hệ thống

- **Về chức năng:** Hệ thống chỉ tập trung vào quản lý bán hàng tại quầy, không bao gồm quản lý lương nhân viên hay tích hợp thanh toán qua ví điện tử.
- **Về công nghệ:** Ứng dụng được thiết kế chạy trên hệ điều hành Windows, cơ sở dữ liệu cài đặt tập trung tại máy chủ của cửa hàng.
- **Về người dùng:** Hệ thống phân quyền cho 4 nhóm đối tượng chính: Quản trị, Quản lý, Nhân viên và Thủ kho.

2. Hệ thống các yêu cầu phần mềm

2.1 Yêu cầu nghiệp vụ

2.1.1 Danh sách các yêu cầu nghiệp vụ

STT	Yêu cầu	Biểu mẫu	Quy định	Ghi chú
1	Quản lý đầu sách	BM1	QD1	Thêm, cập nhật
2	Quản lý tồn kho	BM2	QD2	
3	Lập phiếu nhập sách	BM3	QD3	
4	Tra cứu sách	BM4		
5	Tạo chương trình khuyến mãi	BM5	QD5	Thêm, xóa, sửa
6	Lập hóa đơn bán sách	BM6	QD6	
7	Quản lý người dùng	BM7	QD7	Thêm, xóa, sửa
8	Lập báo cáo tháng	BM8		
9	Thay đổi quy định		QD9	

2.1.2 Danh sách các biểu mẫu và quy định

2.1.2.1 Biểu mẫu 1 và quy định 1

BM1: Quản lý đầu sách

STT	Mã sách	Tên sách	Thể loại	Tác giả	Nhà xuất bản	Đơn giá	Trạng thái
1							
2							
3							

QD1: Trạng thái gồm: đang kinh doanh và ngừng kinh doanh. Không cho phép trùng tên sách cùng tác giả và nhà xuất bản.

2.1.2.2 Biểu mẫu 2 và quy định 2

BM2: Quản lý tồn kho

STT	Tên sách	Thể loại	Tác giả	Đơn giá	Số lượng
1					
2					
3					

QĐ2: Số lượng tối đa là **500**, số lượng tối thiểu là **5** cho mỗi loại.

2.1.2.3 Biểu mẫu 3 và quy định 3

BM3: Phiếu nhập sách

Ngày nhập:

STT	Tên sách	Thẻ loại	Tác giả	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
3						

QĐ3: Số lượng nhập ít nhất là **150**. Chỉ nhập các đầu sách có lượng tồn ít hơn **300**. Số lượng sau khi nhập $\leq$ số lượng tối đa.

2.1.2.4 Biểu mẫu 4

BM4: Tra cứu sách

STT	Tên sách	Thẻ loại	Tác giả	Nhà xuất bản	Đơn giá	Số lượng	Trạng thái

2.1.2.5 Biểu mẫu 5

BM5: Tạo chương trình khuyến mãi

STT	Mã KM	Tên chương trình	Ngày BD	Ngày KT	Giảm giá (%)	Đối tượng áp dụng

QĐ5: Phần trăm giảm không quá 40%. Mỗi đầu sách chỉ được áp dụng một chương trình khuyến mãi có giá trị lớn nhất. Ngày BD < Ngày KT.

2.1.2.6 Biểu mẫu 6 và quy định 6

BM6: Hóa đơn bán sách

Ngày lập hóa đơn:

STT	Mã hóa đơn	Tên sách	Thẻ loại	Tác giả	Số lượng	Đơn giá	Giảm giá (%)	Thành tiền
1								
2								
3								
Tổng tiền thanh toán:								

QĐ6: Chỉ bán các đầu sách có lượng tồn sau khi bán ít nhất là **5**. Giá bán = giá gốc - phần trăm giảm giá (nếu có).

2.1.2.7 Biểu mẫu 7

BM7: Quản lý người dùng

STT	Họ tên	Tên đăng nhập	Mật khẩu	Vai trò

QĐ7: Vai trò gồm: quản lý, nhân viên, thủ kho. Tên đăng nhập của mỗi tài khoản phải khác nhau. Độ dài mật khẩu tối thiểu là 6 ký tự.

2.1.2.8 Biểu mẫu 8

BM8: Lập báo cáo tháng

Báo cáo doanh thu theo loại sách

Tháng:...../.....

STT	Thẻ loại	Số lượng bán	Doanh thu
Tổng cộng			

Báo cáo tồn kho

STT	Tên sách	Thẻ loại	Số lượng
Tổng cộng			

2.1.2.9 Quy định 9

QĐ1: Thêm, xóa trạng thái kinh doanh.

QĐ2: Thay đổi số lượng sách tối đa, tối thiểu cho mỗi loại sách.

QĐ3: Thay đổi số lượng nhập tối thiểu, số lượng tồn tối đa cho mỗi loại sách.

QĐ5: Thay đổi tỷ lệ giảm giá cho mỗi chương trình KM.

QĐ6: Thay đổi số lượng tồn tối thiểu.

QĐ7: Thêm, xóa, chỉnh sửa vai trò.

2.1.3 Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ

STT	Nghiệp vụ	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Quản lý đầu sách	Cung cấp thông tin theo BM1	Kiểm tra QĐ1 và ghi nhận	Thêm, cập nhật
2	Quản lý tồn kho	Cung cấp thông tin theo BM2	Kiểm tra QĐ2 và ghi nhận	
3	Lập phiếu nhập sách	Cung cấp thông tin theo BM3	Kiểm tra QĐ3 và ghi nhận	
4	Tra cứu sách	Cung cấp thông tin sách	Tìm và xuất theo BM4	
5	Tạo chương trình khuyến mãi	Cung cấp thông tin theo BM5	Kiểm tra QĐ5 và ghi nhận	Xóa, cập nhật
6	Lập hóa đơn bán sách	Cung cấp thông tin theo BM6	Kiểm tra QĐ6 và ghi nhận	
7	Quản lý người dùng	Cung cấp thông tin theo BM7	Kiểm tra QĐ7 và ghi nhận	Thêm, xóa, sửa
8	Lập báo cáo tháng	Cung cấp tháng cần lập báo cáo	Xuất báo cáo theo BM8	
9	Thay đổi quy định	Thay đổi các quy định theo QĐ9	Cập nhật quy định	

2.2 Yêu cầu chất lượng

2.2.1 Yêu cầu tiến hóa

2.2.1.1 Danh sách các yêu cầu tiến hóa

STT	Nghiệp vụ	Tham số cần thay đổi	Miền giá trị cần thay đổi
1	Thay đổi đơn giá các loại sách	Đơn giá	> 0
2	Thay đổi quy định quản lý tồn kho	Số lượng sách tối thiểu, tối đa của mỗi loại sách	≥ 0 , số lượng tối thiểu $\leq$ số lượng tối đa
3	Thay đổi quy định lập phiếu nhập sách	Số lượng nhập tối thiểu, số lượng tồn tối đa	≥ 0 và $\leq$ số lượng sách tối đa cho mỗi loại
4	Thay đổi tỷ lệ khuyến mãi	Giá trị khuyến mãi tối đa (%)	0% - 40%
5	Thay đổi quy định lập hóa đơn bán sách	Số lượng tồn sau khi bán	số lượng tồn $\geq$ số lượng tối thiểu trong kho

2.2.1.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu tiến hóa

STT	Nghiệp vụ	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Thay đổi quy định nghiệp vụ	Cung cấp các tham số mới theo QĐ9	Kiểm tra tính hợp lệ và cập nhật tham số hệ thống	
2	Cập nhật danh mục sách	Cho biết đơn giá mới của sách	Ghi nhận giá trị mới và thay đổi cách thức tính toán	

2.2.2 Yêu cầu hiệu quả

2.2.2.1 Danh sách các yêu cầu hiệu quả

Máy tính với CPU Intel Core i3 hoặc tương đương, 4GB RAM, 10GB đĩa cứng trống

STT	Nghiệp vụ	Tốc độ xử lý	Dung lượng lưu trữ	Ghi chú
1	Quản lý đầu sách	Dưới 2 giây	Khoảng 10 000 đầu sách	
2	Quản lý tồn kho	Dưới 1 giây	Cập nhật số lượng tức thời	
3	Lập phiếu nhập sách	Dưới 5 giây	Khoảng 30 000 bản ghi/năm	
4	Tra cứu sách	Dưới 1 giây	Không đáng kể	
5	Tạo chương trình khuyến mãi	Dưới 5 giây	Khoảng 100 chương trình	
6	Lập hóa đơn bán sách	Dưới 2 giây	Khoảng 30 000 bản ghi/năm	
7	Quản lý người dùng	Dưới 5 giây	Khoảng 300 tài khoản	
8	Lập báo cáo tháng	Dưới 5 giây	Tổng hợp dữ liệu theo tháng	
9	Thay đổi quy định	Dưới 1 giây	Không đáng kể	

2.2.2.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu hiệu quả

STT	Nghiệp vụ	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Thực hiện nghiệp vụ	Thao tác trên giao diện	Thực hiện đúng yêu cầu trong thời gian quy định	
2	Lập hóa đơn/Báo cáo	Chuẩn bị máy in đã kết nối	Thực hiện xử lý dữ liệu và xuất bản in	

2.2.3 Yêu cầu tiện dụng

2.2.3.1 Danh sách các yêu cầu tiện dụng

Người dùng có trình độ tin học tương đương văn phòng cơ bản.

STT	Nghiệp vụ	Mức độ dễ học	Mức độ dễ sử dụng	Ghi chú
1	Quản lý đầu sách	3 phút hướng dẫn	Tỷ lệ phạm lỗi trung bình là 1%	
2	Quản lý tồn kho	3 phút hướng dẫn	Tỷ lệ phạm lỗi trung bình là 1%	
3	Lập phiếu nhập sách	5 phút hướng dẫn	Tỷ lệ phạm lỗi trung bình là 1%	
4	Tra cứu sách	Không cần hướng dẫn	Tỷ lệ tìm thấy đúng sách > 98%	
5	Tạo chương trình khuyến mãi	5 phút hướng dẫn	Tỷ lệ phạm lỗi trung bình là 1%	
6	Lập hóa đơn bán sách	5 phút hướng dẫn	Tỷ lệ phạm lỗi trung bình là 0.5%	
7	Quản lý người dùng	3 phút hướng dẫn	Tỷ lệ phạm lỗi trung bình là 0.5%	
8	Lập báo cáo tháng	7 phút hướng dẫn	Chính xác 100%	
9	Thay đổi quy định	3 phút hướng dẫn	Tỷ lệ phạm lỗi trung bình là 0.5%	Xác nhận lại

2.2.3.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu tiện dụng

STT	Nghiệp vụ	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Nhập liệu	Đọc hướng dẫn	Giao diện nhập liệu đơn giản, rõ ràng	
2	Tra cứu sách	Cung cấp thông tin sách cần tìm	Hiển thị thông tin theo từ khóa	Không phân biệt chữ hoa / thường
3	Thay đổi quy định	Đọc hướng dẫn	Hiển thị hộp thoại xác nhận (Confirm)	

2.3 Yêu cầu hệ thống

2.3.1 Yêu cầu tương thích

2.3.1.1 Danh sách các yêu cầu tương thích

STT	Nghiệp vụ	Đối tượng liên quan	Ghi chú
1	Nhập / xuất dữ liệu	Microsoft Excel	Độc lập phiên bản
2	In hóa đơn	Máy in	Độc lập phiên bản
3	Lưu trữ	SQL Server 2019+	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu tương thích

2.3.1.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu tương thích

STT	Nghiệp vụ	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Nhập / xuất dữ liệu	Cho biết cấu trúc Excel và cấu trúc theo biểu mẫu	Hỗ trợ đọc/ghi định dạng tệp .xlsx	
2	In hóa đơn	Chuẩn bị máy in đã được kết nối và phiếu thu tương ứng	Kết nối driver máy in và định dạng khổ giấy	
3	Lưu trữ	Cần cài đặt và tạo kết nối cơ sở dữ liệu SQL	Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi truy xuất	

2.3.2 Yêu cầu bảo mật

2.3.2.1 Danh sách các yêu cầu bảo mật

STT	Nghiệp vụ	Quản trị hệ thống	Quản lý	Nhân viên	Thủ kho
1	Phân quyền	X			
2	Quản lý đầu sách		X		
3	Quản lý tồn kho				X
4	Lập phiếu nhập sách				X
5	Tra cứu sách		X	X	X
6	Tạo chương trình khuyến mãi		X		
7	Lập hóa đơn bán sách			X	
8	Quản lý người dùng		X		
9	Lập báo cáo tháng		X		
10	Thay đổi quy định		X		

2.3.2.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu bảo mật

STT	Người dùng	Trách nhiệm	Phần mềm	Ghi chú
1	Quản trị	Cho biết các người dùng mới và quyền hạn tương ứng	Ghi nhận và thực hiện đúng	Tài khoản mặc định, mật khẩu được mã hóa
2	Quản lý	Cung cấp thông tin đăng nhập	Ghi nhận và thực hiện đúng	Có thể thay đổi mật khẩu, mật khẩu được mã hóa
3	Nhân viên	Cung cấp thông tin đăng nhập	Ghi nhận và thực hiện đúng	Có thể thay đổi mật khẩu, mật khẩu được mã hóa
4	Thủ kho	Cung cấp thông tin đăng nhập	Ghi nhận và thực hiện đúng	Có thể thay đổi mật khẩu, mật khẩu được mã hóa

2.3.3 Yêu cầu an toàn

2.3.3.1 Danh sách các yêu cầu an toàn

STT	Nghiệp vụ	Đối tượng	Ghi chú
1	Phục hồi	Toàn bộ cơ sở dữ liệu	Sao lưu định kỳ
2	Xóa	Các phiếu nhập sách	
3	Không cho phép xóa	Các đầu sách trong kho	

2.3.3.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu an toàn

STT	Nghiệp vụ	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Phục hồi	Cho biết thời điểm cần phục hồi	Có hỗ trợ cho việc phục hồi và sao lưu	
2	Xóa	Cho biết phiếu cần hủy	Hiện thị xác nhận và xóa	
3	Không cho phép xóa		Ngăn chặn xóa các đầu sách	

2.4 Yêu cầu công nghệ

2.4.1 Danh sách các yêu cầu công nghệ

STT	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	Dễ bảo trì	Xác định lỗi trung bình trong vòng 20 phút	Khi sửa lỗi một chức năng không ảnh hưởng đến các chức năng khác
2	Dễ nâng cấp	Thêm các chức năng mới mà không thay đổi cấu trúc phần mềm	Không ảnh hưởng đến các chức năng đã có
3	Tái sử dụng	Các module như Quản lý người dùng, Quản lý đầu sách và tồn kho có thể dùng để xây dựng phần mềm quản lý thư viện	Phần mềm mới phải cùng các yêu cầu
4	Dễ mang chuyển	Đổi sang hệ quản trị cơ sở dữ liệu mới trong vòng 3 ngày	Phần mềm mới phải cùng các yêu cầu

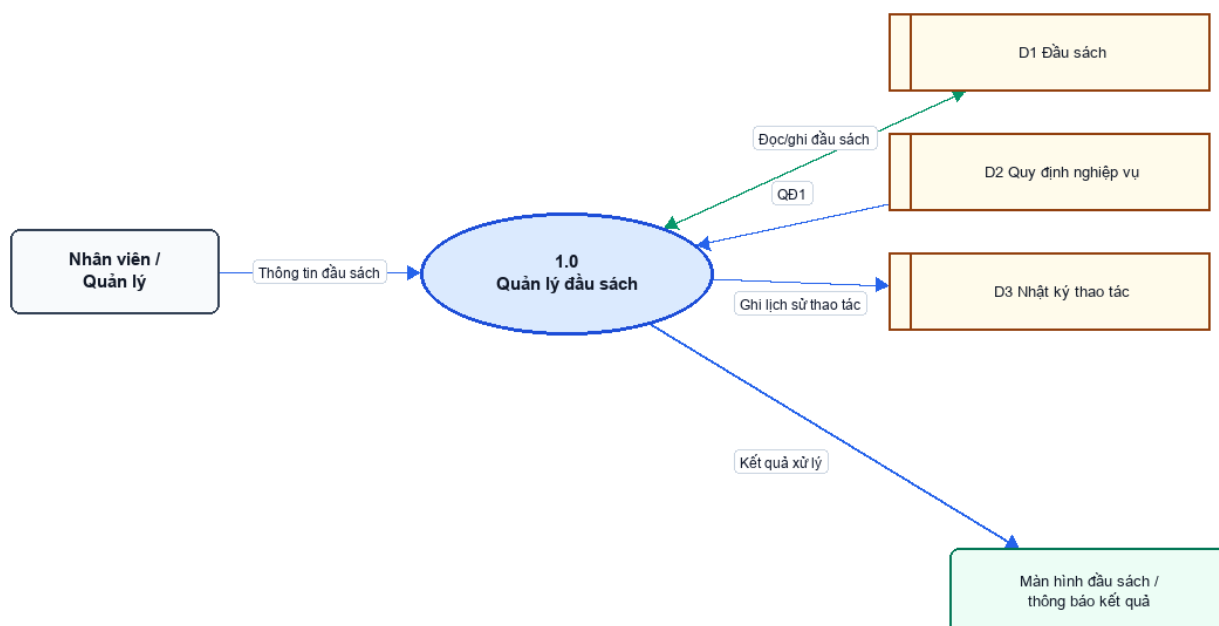
3. Mô hình hóa

3.1 Sơ đồ luồng dữ liệu

3.1.1 Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu quản lý đầu sách

BM1 - Quản lý đầu sách

Data Flow Diagram - hệ thống quản lý nhà sách



Mô tả luồng dữ liệu:

- Người dùng gửi thông tin đầu sách cần thêm mới hoặc cập nhật vào tiến trình quản lý đầu sách.
- Tiến trình đọc QĐ1 và dữ liệu đầu sách hiện có để kiểm tra ràng buộc không trùng tên sách cùng tác giả và nhà xuất bản.
- Nếu hợp lệ, tiến trình ghi mới/cập nhật kho dữ liệu đầu sách; đồng thời ghi nhật ký thao tác.
- Kết quả trả về màn hình gồm danh sách đầu sách mới nhất hoặc thông báo lỗi cụ thể.

Thuật toán:

B1: Nhân viên hoặc Quản lý chọn chức năng thêm mới/cập nhật đầu sách.

B2: Người dùng nhập tên sách, tác giả, nhà xuất bản, thể loại, năm xuất bản và đơn giá bán.

B3: Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc và định dạng năm xuất bản, đơn giá.

B4: Hệ thống đọc QĐ1 và truy vấn D1 Đầu sách để kiểm tra cập tên sách + tác giả + nhà xuất bản đã tồn tại hay chưa.

B5: Nếu vi phạm QĐ1, hệ thống dừng xử lý và trả thông báo trùng đầu sách.

B6: Nếu thêm mới, hệ thống sinh mã sách duy nhất; nếu cập nhật, hệ thống nạp bản ghi hiện có và thay đổi các trường được phép.

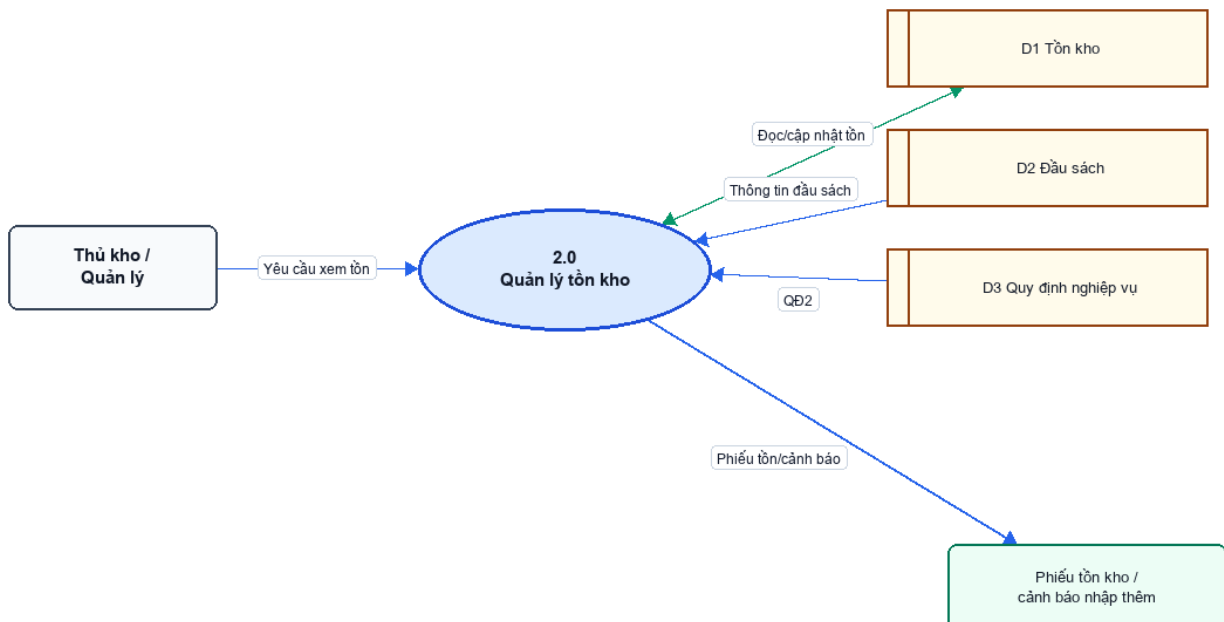
B7: Hệ thống lưu dữ liệu vào D1 Đầu sách và ghi D3 Nhật ký thao tác.

B8: Hệ thống hiển thị kết quả xử lý và danh sách đầu sách sau khi cập nhật.

3.1.2 Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu quản lý tồn kho

BM2 - Quản lý tồn kho

Data Flow Diagram - hệ thống quản lý nhà sách



Mô tả luồng dữ liệu:

- Thủ kho hoặc Quản lý gửi yêu cầu xem tồn kho theo thời gian thực.
- Tiến trình đọc dữ liệu tồn kho, thông tin đầu sách và QĐ2 về mức tồn tối thiểu.
- Các dòng có tồn kho dưới ngưỡng được đánh dấu để chuyển sang nghiệp vụ lập phiếu nhập.
- Kết quả trả về phiếu tồn kho, tồn cuối kỳ và cảnh báo nhập thêm.

Thuật toán:

B1: Người dùng mở chức năng quản lý tồn kho và chọn bộ lọc theo đầu sách, thể loại hoặc kỳ báo cáo.

B2: Hệ thống đọc D1 Tồn kho và D2 Đầu sách để lấy tồn đầu kỳ, số lượng nhập, số lượng bán.

B3: Hệ thống tính tồn cuối kỳ = tồn đầu kỳ + số lượng nhập trong kỳ - số lượng bán trong kỳ.

B4: Hệ thống kiểm tra QĐ2: tồn kho không được âm và mức tồn tối thiểu mặc định là 300 hoặc giá trị đang lưu.

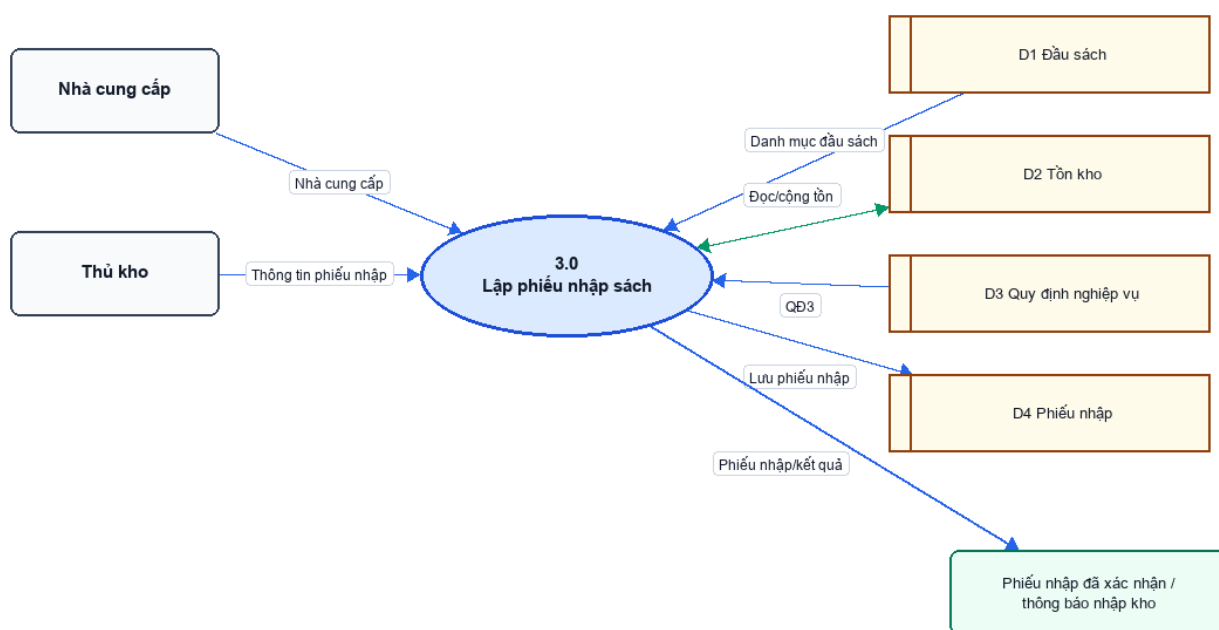
B5: Nếu tồn cuối kỳ nhỏ hơn mức tối thiểu, hệ thống gắn cờ cảnh báo và cho phép lập phiếu nhập.

B6: Hệ thống hiển thị phiếu tồn kho, danh sách cảnh báo và trạng thái từng đầu sách.

3.1.3 Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu lập phiếu nhập sách

BM3 - Lập phiếu nhập sách

Data Flow Diagram - hệ thống quản lý nhà sách



Mô tả luồng dữ liệu:

- Thủ kho nhập ngày nhập, nhà cung cấp, danh sách sách và số lượng nhập.
- Tiến trình đọc danh mục đầu sách, tồn kho hiện tại và QĐ3 để kiểm tra điều kiện nhập.
- Nếu phiếu nhập hợp lệ, dữ liệu phiếu nhập được ghi vào kho phiếu nhập và tồn kho được tăng tương ứng.
- Hệ thống trả phiếu nhập đã xác nhận hoặc thông báo lỗi nếu số lượng nhập không đạt quy định.

Thuật toán:

B1: Thủ kho chọn chức năng lập phiếu nhập sách.

B2: Hệ thống tạo mã phiếu nhập tạm và yêu cầu nhập ngày nhập, nhà cung cấp, danh sách đầu sách, số lượng, đơn giá nhập.

B3: Hệ thống kiểm tra phiếu có ít nhất một dòng sách và mỗi đầu sách tồn tại trong D1 Đầu sách.

B4: Hệ thống đọc QĐ3 để lấy số lượng nhập tối thiểu của một lần nhập.

B5: Hệ thống đọc QĐ3 để lấy số lượng nhập tối thiểu của một lần nhập.

B6: Nếu có dòng vi phạm QĐ3, hệ thống trả lỗi tại đúng dòng và không ghi phiếu.

B7: Nếu hợp lệ, hệ thống lưu D4 Phiếu nhập và chi tiết phiếu nhập.

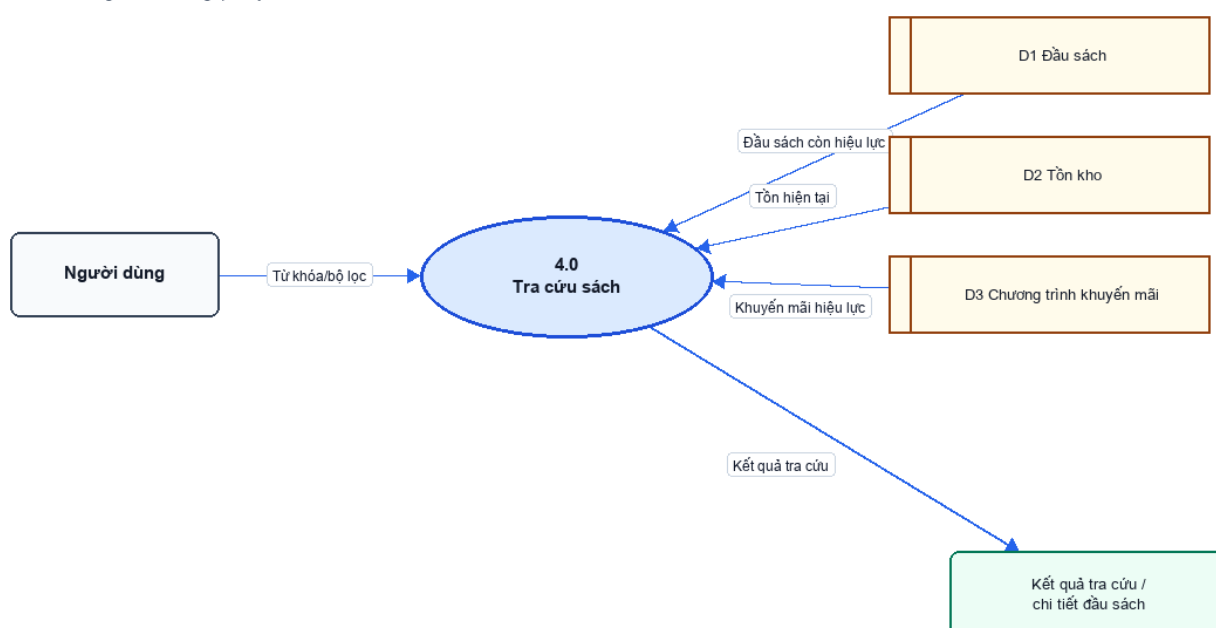
B8: Hệ thống cập nhật D2 Tồn kho bằng cách cộng số lượng nhập cho từng đầu sách.

B9: Hệ thống hiển thị phiếu nhập đã xác nhận và trạng thái tồn kho sau nhập.

3.1.4 Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu tra cứu sách

BM4 - Tra cứu sách

Data Flow Diagram - hệ thống quản lý nhà sách



Mô tả luồng dữ liệu:

- Người dùng nhập từ khóa hoặc bộ lọc tên sách, tác giả, thể loại, nhà xuất bản.
- Tiến trình chuẩn hóa từ khóa rồi đọc đầu sách còn hiệu lực trong hệ thống.
- Hệ thống bổ sung tồn kho hiện tại và khuyến mãi đang hiệu lực để trả kết quả đầy đủ.
- Kết quả đi ra màn hình gồm danh sách sách, giá bán, tồn kho và thông tin chi tiết khi chọn một dòng.

Thuật toán:

B1: Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm và chọn bộ lọc nếu có.

B2: Hệ thống chuẩn hóa từ khóa: bỏ phân biệt hoa/thường và dấu tiếng Việt.

B3: Hệ thống truy vấn D1 Đầu sách theo tên sách, tác giả, thể loại, nhà xuất bản và chỉ lấy đầu sách chưa bị xóa.

B4: Hệ thống đọc D2 Tồn kho để gán số lượng tồn hiện tại cho từng kết quả.

B5: Hệ thống đọc D3 Chương trình khuyến mãi để xác định giá/giảm giá đang hiệu lực nếu có.

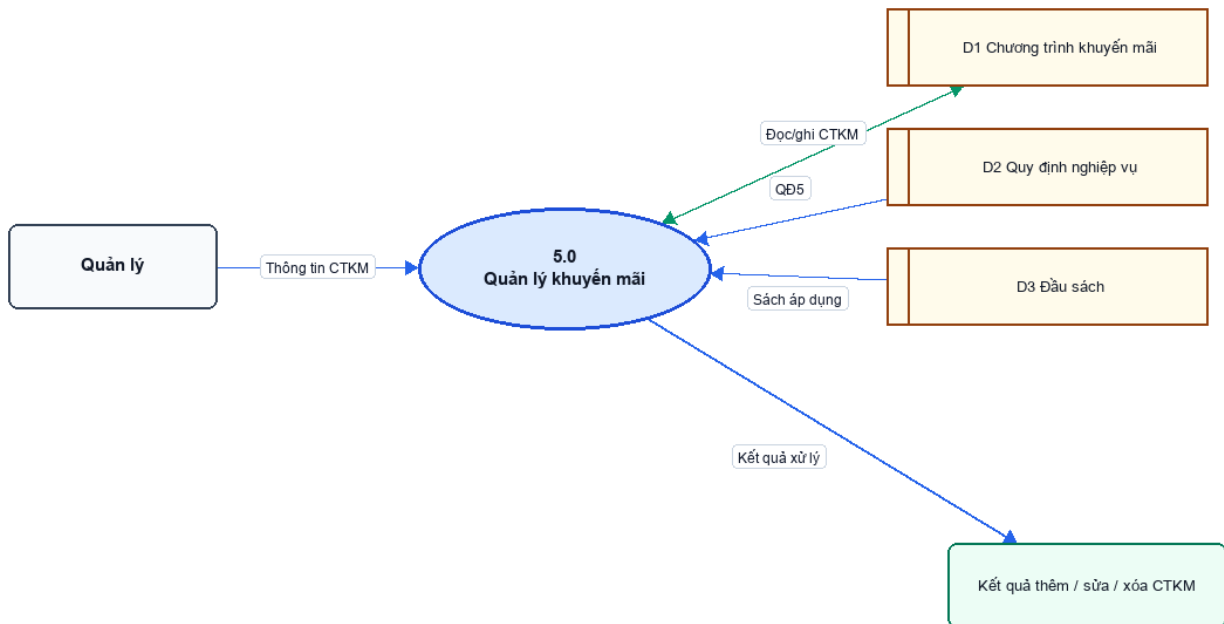
B6: Hệ thống sắp xếp, phân trang và trả danh sách kết quả.

B7: Khi người dùng chọn một đầu sách, hệ thống hiển thị ảnh bìa, mô tả, giá bán và tồn kho chi tiết.

3.1.5 Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu tạo chương trình khuyến mãi

BM5 - Tạo chương trình khuyến mãi

Data Flow Diagram - hệ thống quản lý nhà sách



Mô tả luồng dữ liệu:

- Quản lý gửi yêu cầu thêm, sửa hoặc xóa chương trình khuyến mãi.
- Quản lý gửi yêu cầu thêm, sửa hoặc xóa chương trình khuyến mãi.
- Nếu hợp lệ, dữ liệu chương trình khuyến mãi được lưu/cập nhật; chương trình hết hạn được vô hiệu hóa.
- Kết quả trả về trạng thái cập nhật hoặc lỗi quy định.

Thuật toán:

B1: Quản lý mở chức năng chương trình khuyến mãi và chọn thêm, sửa hoặc xóa.

B2: Hệ thống nhận tên chương trình, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, tỉ lệ giảm giá và danh sách sách áp dụng.

B3: Hệ thống kiểm tra ngày kết thúc không được trước ngày bắt đầu.

B4: Hệ thống đọc QB5 để lấy tỉ lệ giảm giá tối đa.

B5: Nếu tỉ lệ giảm giá vượt mức tối đa, hệ thống trả lỗi và không lưu.

B6: Hệ thống kiểm tra mỗi đầu sách trong danh sách có bị trùng khuyến mãi hiệu lực cùng thời điểm hay không.

B7: Nếu hợp lệ, hệ thống lưu mới/cập nhật/xóa hoặc chuyển trạng thái chương trình trong D1 Chương trình khuyến mãi.

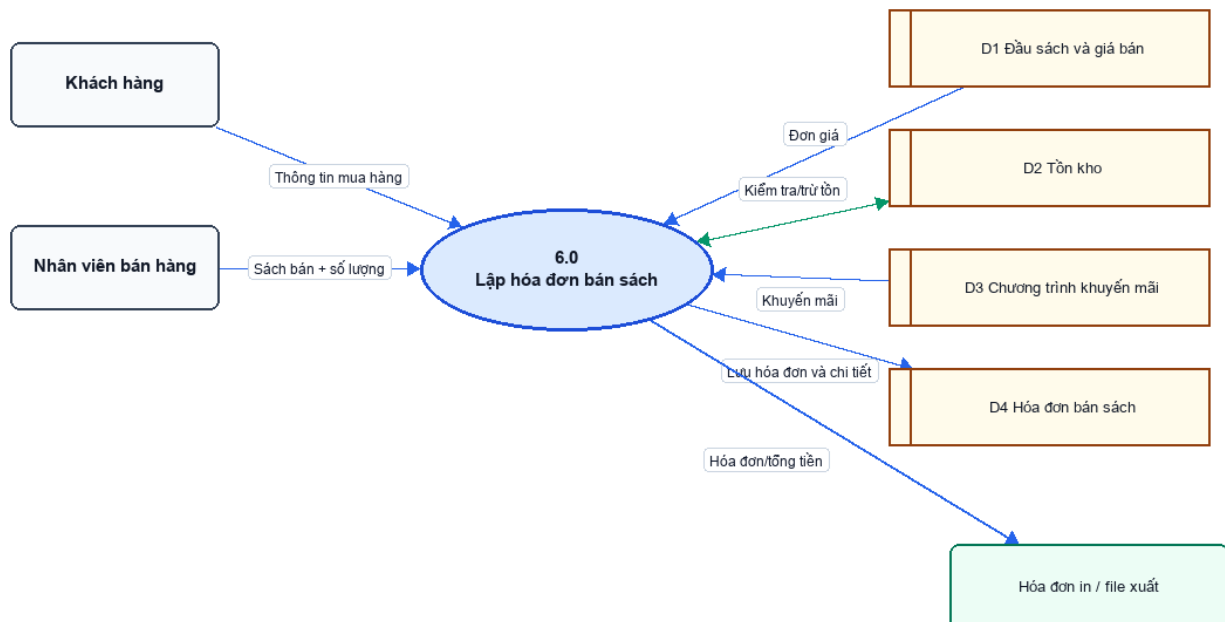
B8: Hệ thống tự động đánh dấu hết hiệu lực khi chương trình quá ngày kết thúc.

B9: Hệ thống hiển thị danh sách chương trình khuyến mãi sau khi xử lý.

3.1.6 Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu lập hóa đơn bán sách

BM6 - Lập hóa đơn bán sách

Data Flow Diagram - hệ thống quản lý nhà sách



Mô tả luồng dữ liệu:

- Nhân viên nhập danh sách sách khách mua và số lượng từng đầu sách.
- Tiến trình đọc giá bán, tồn kho, khuyến mãi đang hiệu lực và kiểm tra QĐ6.
- Sau khi xác nhận, dữ liệu hóa đơn được ghi vào kho hóa đơn và tồn kho được giảm theo số lượng bán.
- Hóa đơn đi ra thiết bị xuất hoặc file gồm thành tiền, giảm giá và tổng tiền.

Thuật toán:

B1: Nhân viên bán hàng tạo hóa đơn mới và chọn các đầu sách khách mua.

B2: Hệ thống kiểm tra QĐ6: hóa đơn phải có ít nhất một đầu sách.

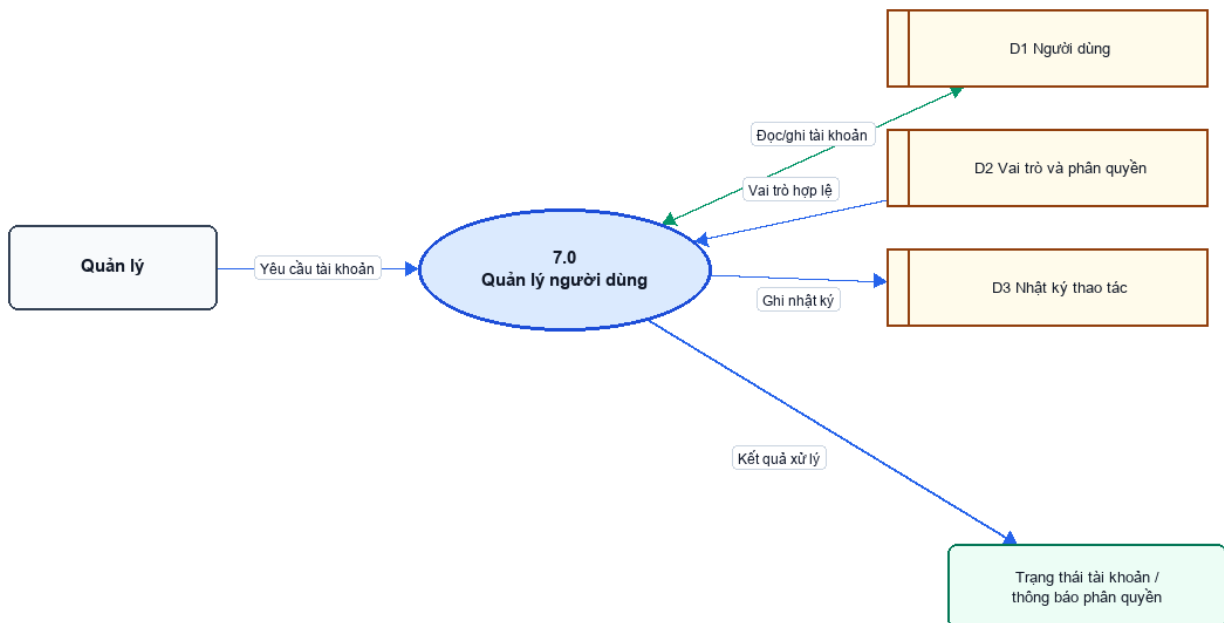
B3: Hệ thống đọc D1 Đầu sách để lấy đơn giá bán và đọc D2 Tồn kho để lấy số lượng tồn hiện tại.

- B4: Với từng dòng, hệ thống kiểm tra số lượng tồn có đủ để bán hay không.
- B5: Nếu tồn kho không đủ, hệ thống dừng xử lý dòng đó và hiển thị thông báo không cho phép bán.
- B6: Hệ thống đọc D3 Chương trình khuyến mãi để tự động áp dụng giảm giá đang hiệu lực.
- B7: Hệ thống tính thành tiền từng dòng = số lượng * đơn giá * (1 - giảm giá).
- B8: Hệ thống tính tổng tiền hóa đơn và hiển thị cho nhân viên xác nhận.
- B9: Sau khi xác nhận, hệ thống lưu D4 Hóa đơn bán sách và chi tiết hóa đơn.
- B10: Hệ thống cập nhật D2 Tồn kho bằng cách trừ số lượng đã bán.
- B11: Hệ thống in hoặc xuất hóa đơn ra file.

3.1.7 Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu quản lý người dùng

BM7 - Quản lý người dùng

Data Flow Diagram - hệ thống quản lý nhà sách



Mô tả luồng dữ liệu:

- Quản lý gửi thông tin tài khoản hoặc yêu cầu thay đổi trạng thái người dùng.
- Tiến trình đọc vai trò hợp lệ, kiểm tra QĐ7 trên tên đăng nhập, mật khẩu và tài khoản quản lý duy nhất.
- Dữ liệu tài khoản hợp lệ được ghi vào kho người dùng, mật khẩu được lưu ở dạng băm.
- Kết quả trả về màn hình quản lý kèm trạng thái xử lý.

Thuật toán:

B1: Quản lý chọn thêm, sửa, khóa hoặc xóa tài khoản người dùng.

B2: Hệ thống nhận họ tên, username, mật khẩu, vai trò và trạng thái tài khoản.

B3: Hệ thống kiểm tra vai trò có thuộc các vai trò hợp lệ: Quản lý, Nhân viên bán hàng, Thủ kho.

B4: Khi thêm hoặc sửa username, hệ thống kiểm tra QĐ7: username phải duy nhất trong D1 Người dùng.

B5: Khi tạo hoặc đổi mật khẩu, hệ thống kiểm tra QĐ7: mật khẩu tối thiểu 6 ký tự, sau đó băm mật khẩu trước khi lưu.

B6: Khi xóa tài khoản, hệ thống kiểm tra không được xóa tài khoản đang hoạt động hoặc tài khoản duy nhất có vai trò Quản lý.

B7: Nếu vi phạm quy định, hệ thống trả lỗi và không thay đổi dữ liệu.

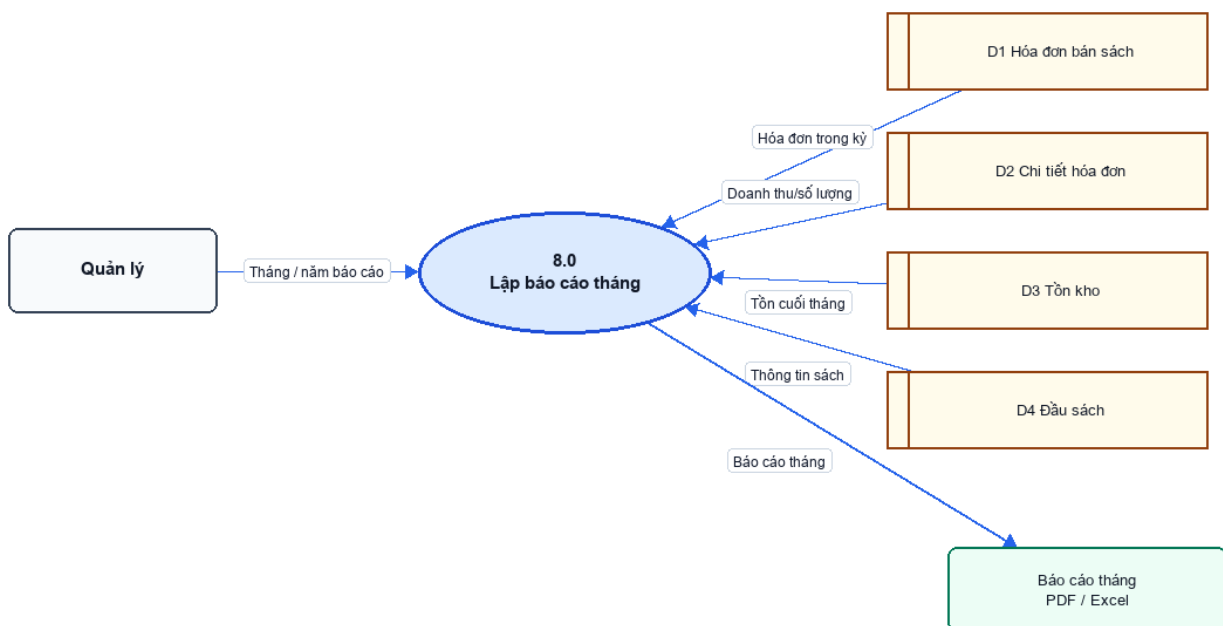
B8: Nếu hợp lệ, hệ thống lưu thông tin tài khoản, vai trò, trạng thái vào D1 Người dùng.

B9: Hệ thống ghi D3 Nhật ký thao tác và trả kết quả xử lý.

3.1.8 Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu lập báo cáo tháng

BM8 - Lập báo cáo tháng

Data Flow Diagram - hệ thống quản lý nhà sách



Mô tả luồng dữ liệu:

- Quản lý nhập tháng/năm cần lập báo cáo.
- Tiến trình đọc hóa đơn, chi tiết hóa đơn, tồn kho và thông tin đầu sách trong kỳ.
- Dữ liệu được tổng hợp thành doanh thu, số hóa đơn, số sách bán, top 10 sách bán chạy và tồn kho cuối tháng.
- Báo cáo đi ra màn hình hoặc được xuất thành file PDF/Excel.

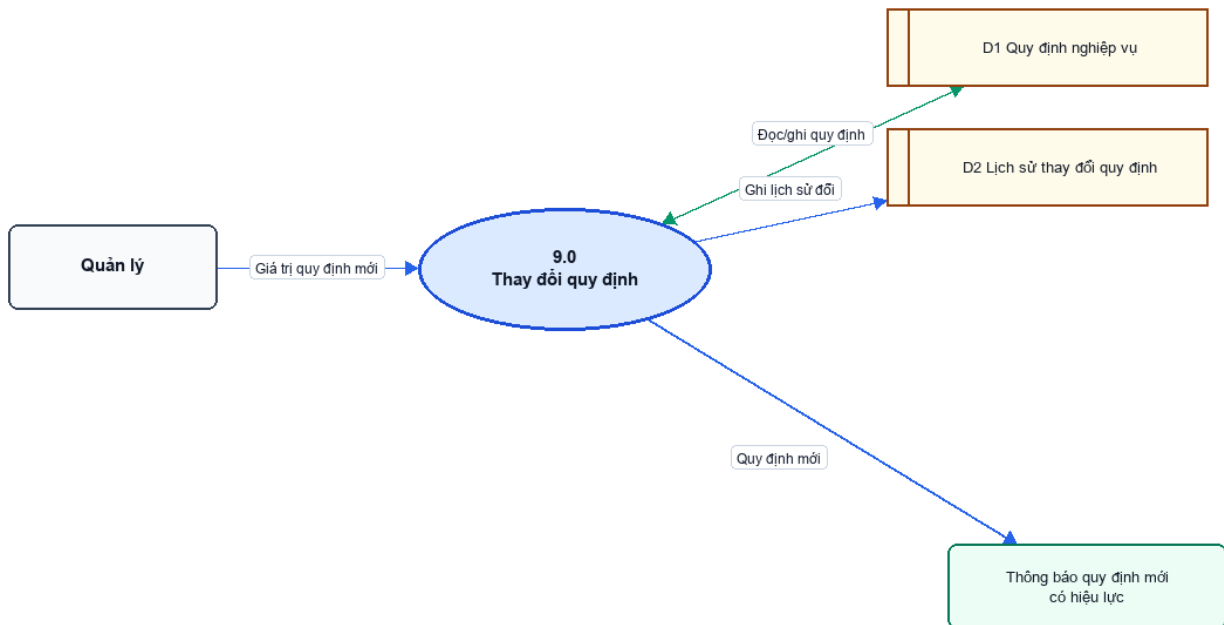
Thuật toán:

- B1: Quản lý chọn chức năng lập báo cáo tháng và nhập tháng/năm báo cáo.
- B2: Hệ thống kiểm tra tháng/năm hợp lệ và không vượt quá phạm vi dữ liệu.
- B3: Hệ thống truy vấn D1 Hóa đơn bán sách theo khoảng ngày đầu tháng đến cuối tháng.
- B4: Hệ thống đọc D2 Chi tiết hóa đơn để tính tổng số sách bán và doanh thu.
- B5: Hệ thống nhóm dữ liệu theo đầu sách để xác định top 10 sách bán chạy.
- B6: Hệ thống đọc D3 Tồn kho và D4 Đầu sách để lập tình trạng tồn kho cuối tháng.
- B7: Hệ thống tổng hợp các chỉ tiêu: tổng doanh thu, tổng số hóa đơn, tổng số sách đã bán, top sách và tồn kho.
- B8: Hệ thống hiển thị báo cáo và cho phép xuất PDF hoặc Excel.

3.1.9 Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu lập báo cáo tháng

QĐ9 - Thay đổi quy định

Data Flow Diagram - hệ thống quản lý nhà sách



Mô tả luồng dữ liệu:

- Quản lý nhập các thông số quy định mới như tồn tối thiểu, nhập tối thiểu và giảm giá tối đa.
- Tiến trình đọc giá trị cũ, kiểm tra miền giá trị hợp lệ rồi ghi giá trị mới vào kho quy định.
- Mọi thay đổi được ghi vào lịch sử với người thay đổi, thời điểm, giá trị cũ và giá trị mới.
- Sau khi lưu, các phân hệ nghiệp vụ đọc quy định mới và áp dụng ngay.

Thuật toán:

B1: Quản lý mở màn hình thay đổi quy định.

B2: Hệ thống đọc D1 Quy định nghiệp vụ và hiển thị giá trị hiện tại.

B3: Quản lý nhập giá trị mới cho số lượng tồn tối thiểu, số lượng nhập tối thiểu hoặc tỉ lệ giảm giá tối đa.

B4: Hệ thống kiểm tra kiểu dữ liệu, miền giá trị và tính hợp lệ của từng thông số.

B5: Hệ thống lưu lại giá trị cũ trước khi cập nhật.

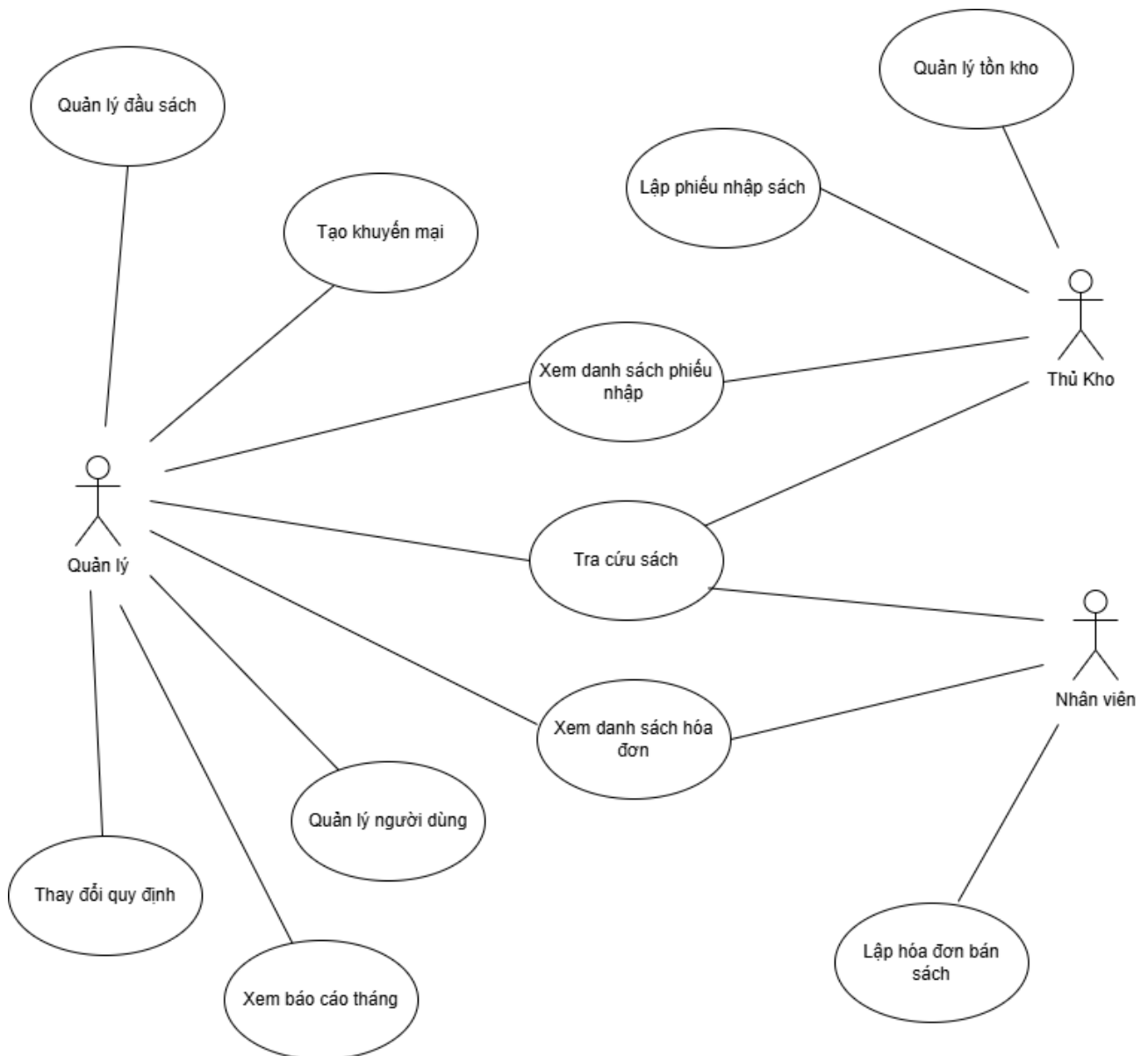
B6: Hệ thống ghi giá trị mới vào D1 Quy định nghiệp vụ và cho hiệu lực ngay sau khi lưu.

B7: Hệ thống ghi D2 Lịch sử thay đổi quy định gồm người thay đổi, thời điểm, giá trị cũ và giá trị mới.

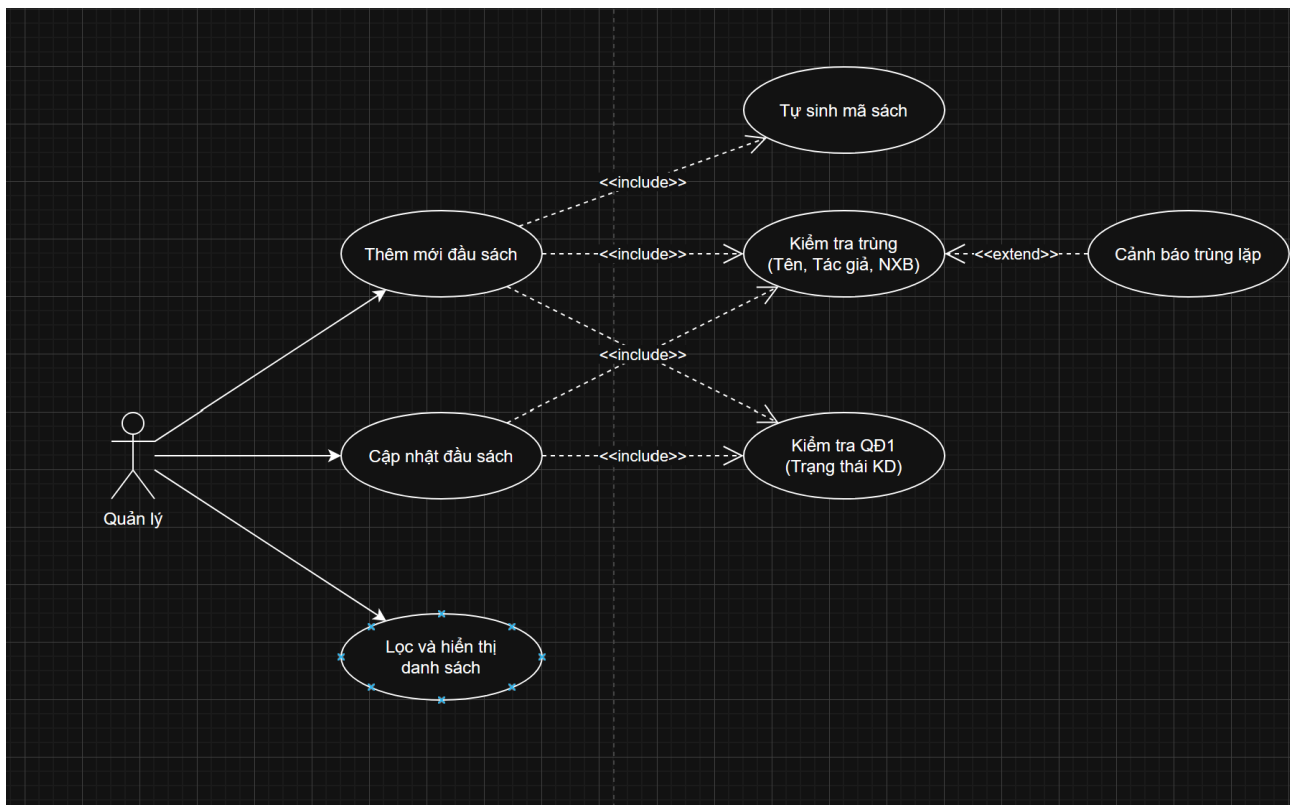
B8: Hệ thống trả thông báo thành công; các nghiệp vụ BM1, BM2, BM3, BM5, BM6, BM7 sẽ đọc quy định mới khi xử lý.

3.2 Sơ đồ Use case

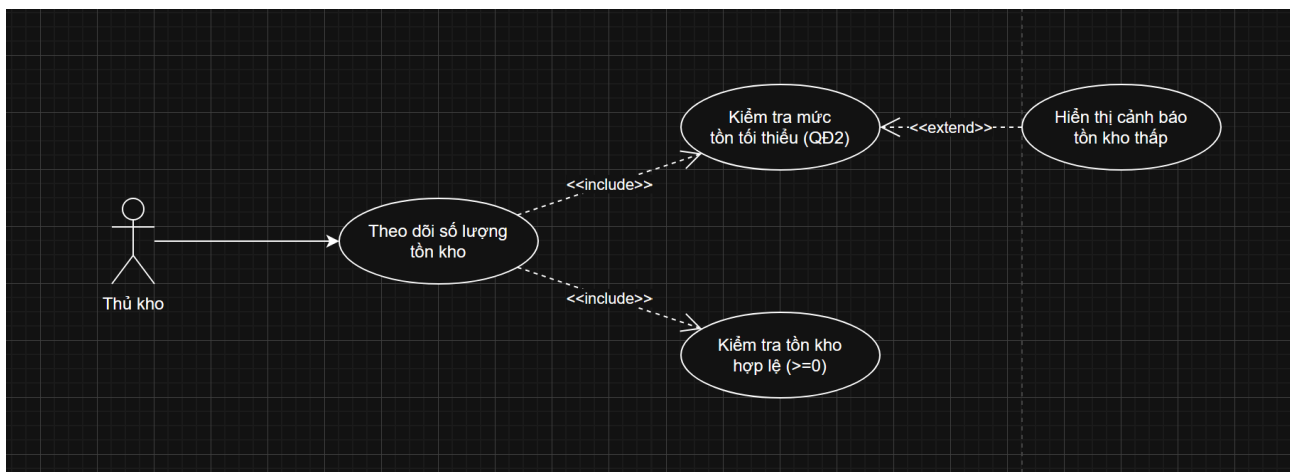
3.2.1 Sơ đồ use case tổng quát



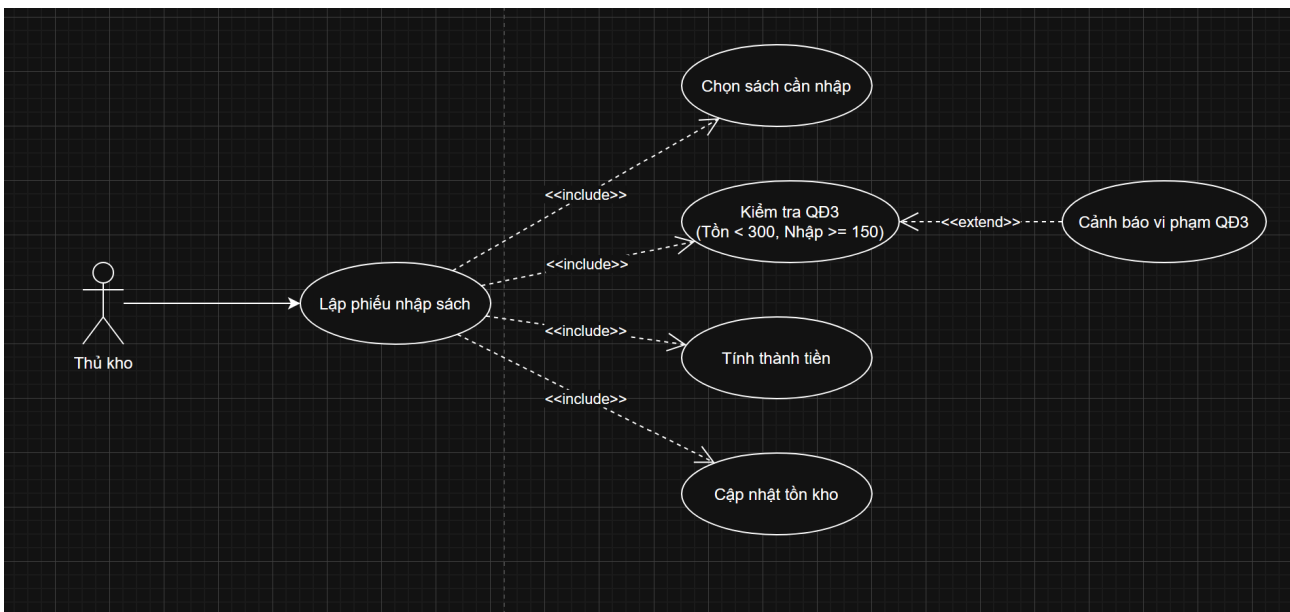
3.2.2 Sơ đồ use case cho yêu cầu quản lý đầu sách



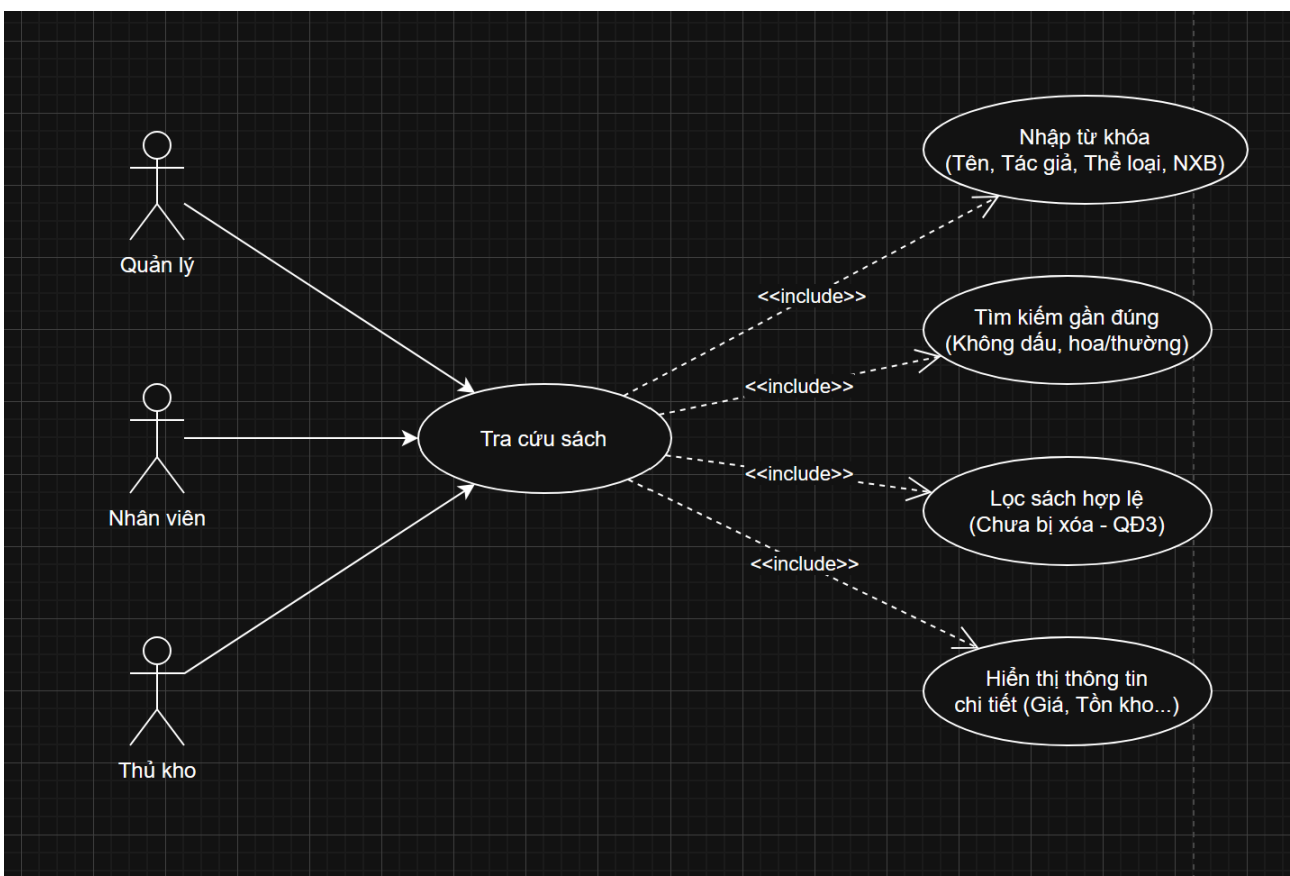
3.2.3 Sơ đồ use case cho yêu cầu quản lý tồn kho



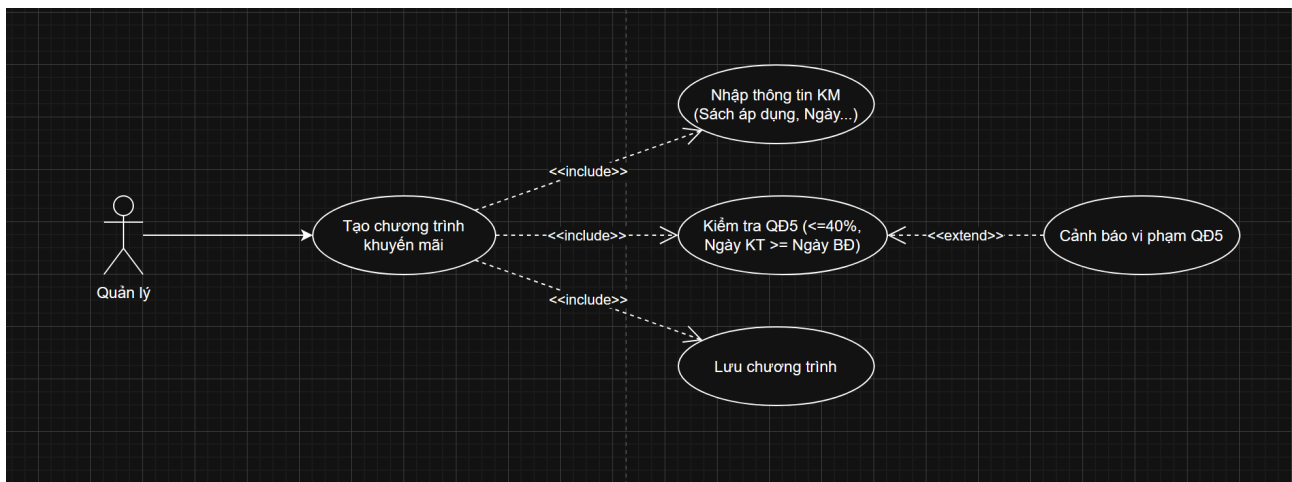
3.2.4 Sơ đồ use case cho yêu cầu lập phiếu nhập sách



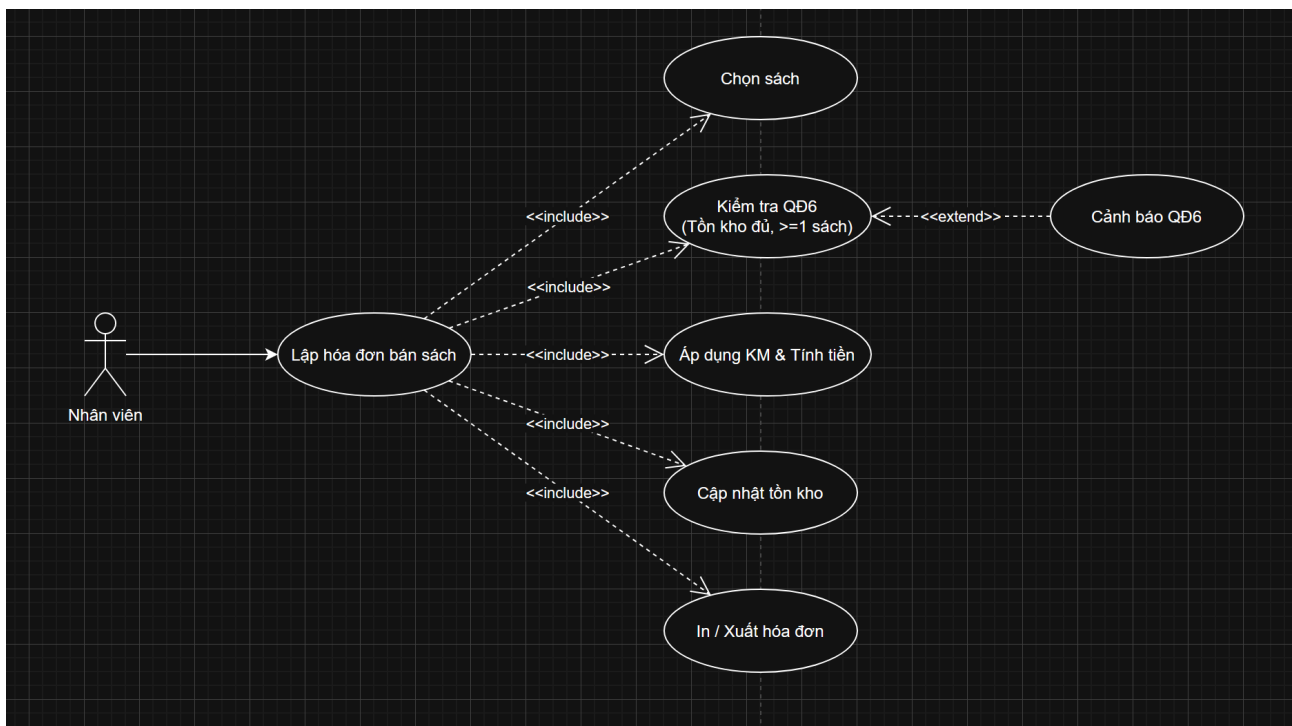
3.2.5 Sơ đồ use case cho yêu cầu tra cứu sách



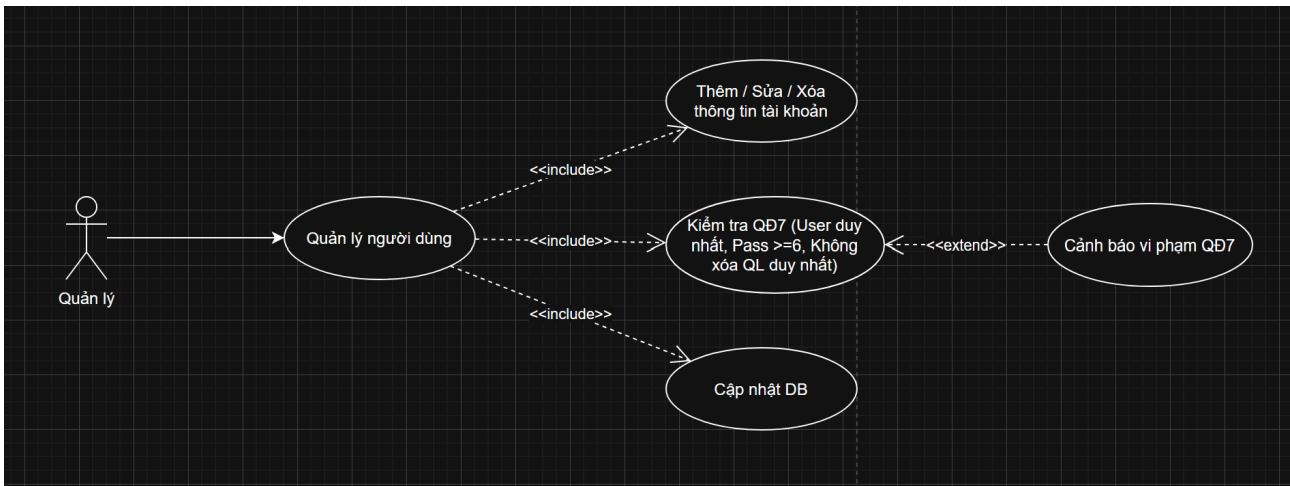
3.2.6 Sơ đồ use case cho yêu cầu tạo chương trình khuyến mãi



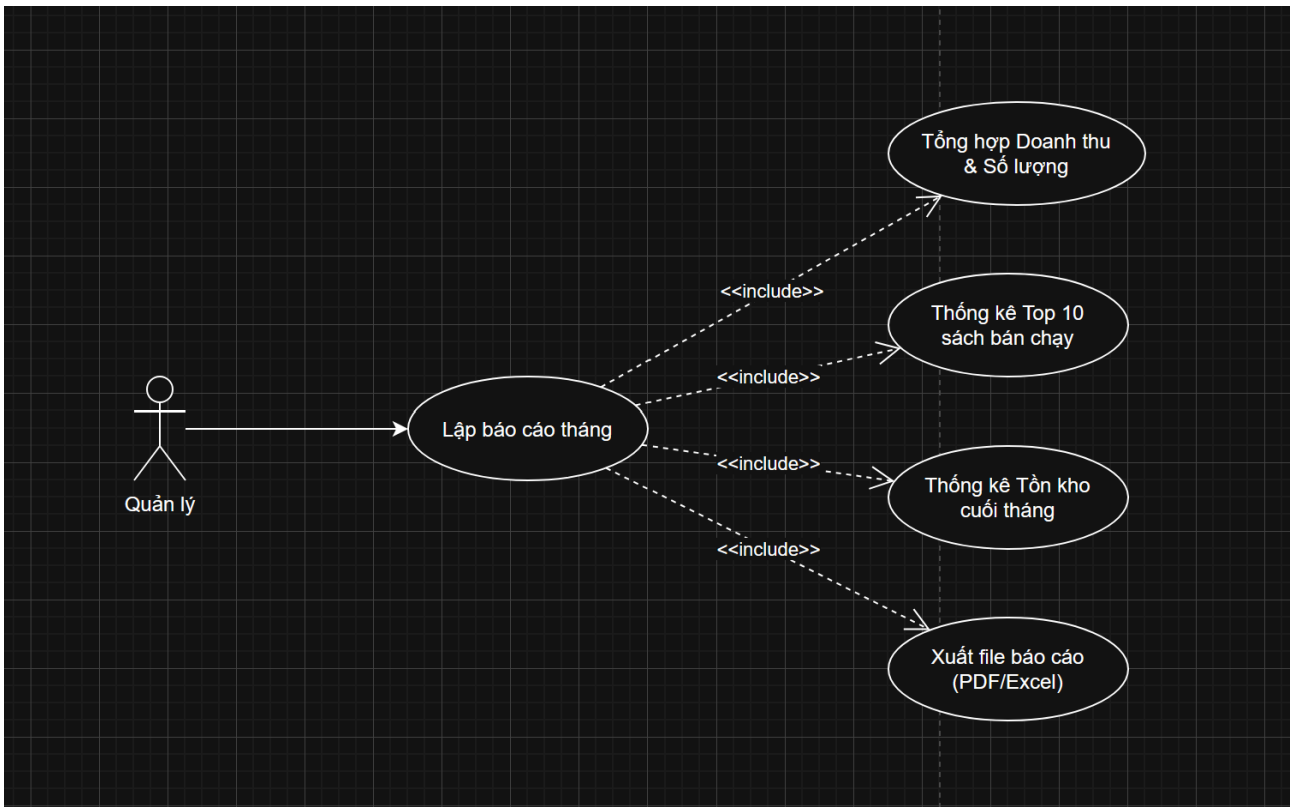
3.2.7 Sơ đồ use case cho yêu cầu lập hóa đơn bán sách



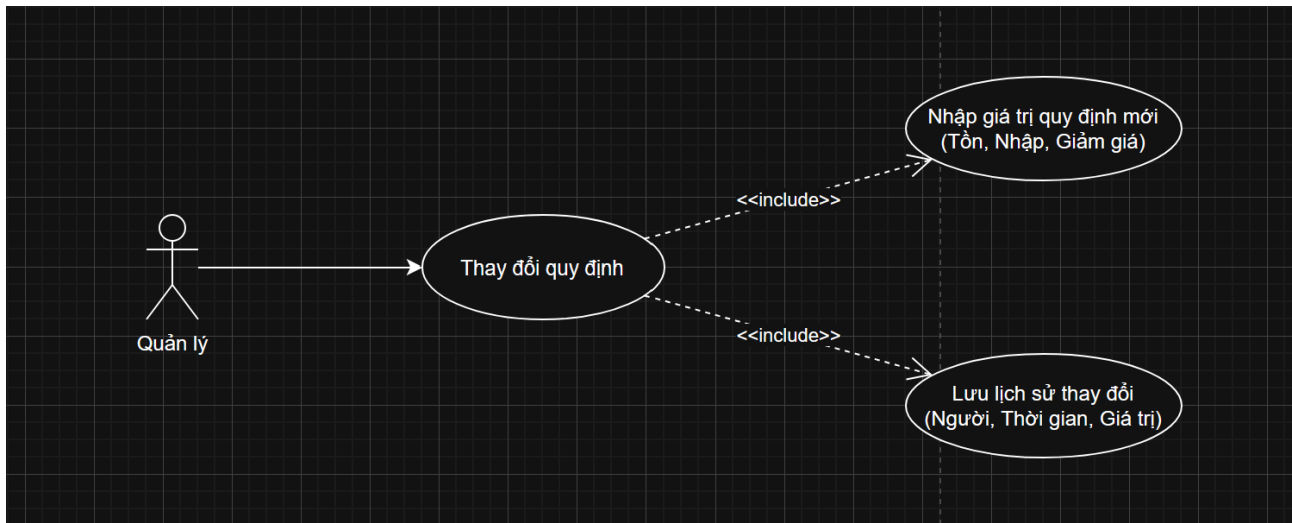
3.2.8 Sơ đồ use case cho yêu cầu quản lý người dùng



3.2.9 Sơ đồ use case cho yêu cầu lập báo cáo tháng



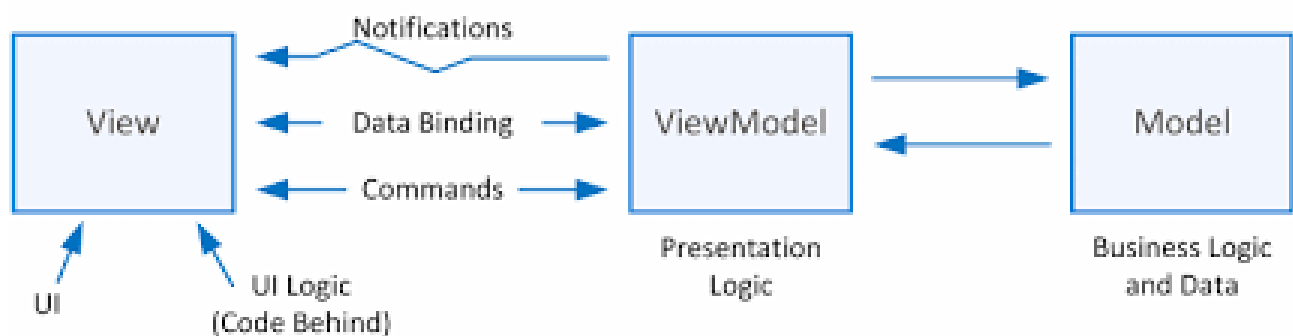
3.2.10 Sơ đồ use case cho yêu cầu thay đổi quy định



4. Thiết kế hệ thống

4.1 Kiến trúc hệ thống

Ứng dụng kiến trúc MVVM để thiết kế phần mềm quản lý nhà sách, kiến trúc này bao gồm 3 thành phần:



- View: phần giao diện của ứng dụng để hiển thị dữ liệu và nhận tương tác của người dùng.
- Model: là các đối tượng giúp truy xuất và thao tác trên database.
- View Model: lớp trung gian giữa View và Model.

4.2 Mô tả các thành phần trong hệ thống

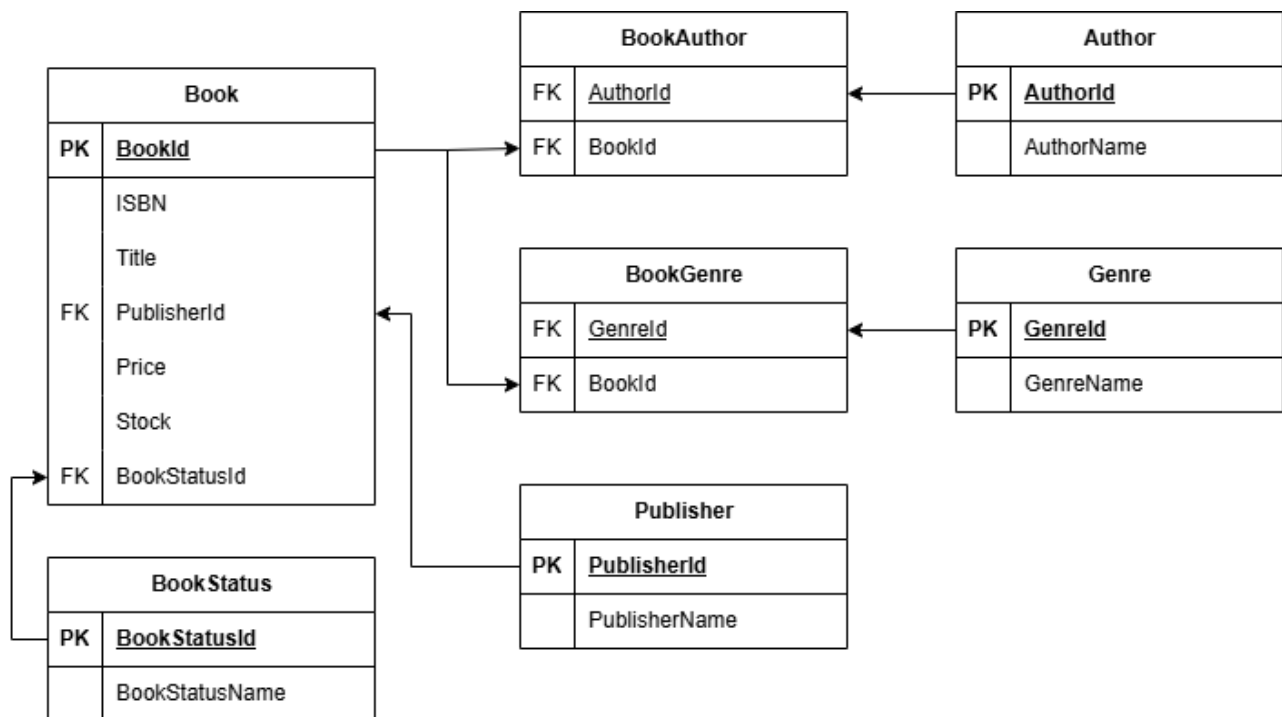
STT	Thành phần	Thành phần chi tiết
1	Data	Chứa các class tạo đối tượng từ database
2	UC (User Control)	Chức các file xaml cho custom control
3	ResourceDictionary	Chứa các config file cho các thành phần giao diện và ngôn ngữ
4	View	Chức các file xaml cho giao diện
5	ViewModel	Chứa các file cs cho data binding, command và xử lý logic

Danh sách các bảng trong sơ đồ:

STT	Tên bảng	Mô tả
1	Book	Lưu trữ thông tin chi tiết của sách
2	Author	Lưu trữ danh sách tác giả
3	BookAuthor	Lưu trữ danh sách tác giả ứng với mỗi quyển sách
4	Genre	Lưu trữ danh sách thể loại sách
5	BookGenre	Lưu trữ danh sách thể loại ứng với mỗi quyển sách
6	Publisher	Lưu trữ danh sách nhà xuất bản
7	Promotion	Lưu trữ thông tin chương trình khuyến mãi
8	PromotionTarget	Lưu trữ danh sách sách được áp dụng khuyến mãi
9	User	Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng
10	Invoice	Lưu trữ danh sách hóa đơn
11	InvoiceDetail	Lưu trữ thông tin chi tiết của mỗi hóa đơn
12	Import	Lưu trữ danh sách phiếu nhập kho
13	ImportDetail	Lưu trữ thông tin chi tiết của mỗi phiếu nhập

5.2 Thiết kế dữ liệu cho bảng sách

5.2.1 Sơ đồ ERD



5.2.2 Mô tả bảng dữ liệu

5.2.2.1 Bảng sách

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	BookId	int	Khóa chính	Mã sách
2	ISBN	string		Mã số tiêu chuẩn quốc tế
3	PublisherId	int	Khóa ngoại	Mã NXB
4	Price	double		Đơn giá
5	Stock	int		Số lượng
6	BookStatusId	int	Khóa ngoại	Mã trạng thái

5.2.2.2 Bảng trạng thái sách

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	BookStatusId	int	Khóa chính	Mã trạng thái
2	BookStatusName	string		Tên trạng thái

5.2.2.3 Bảng tác giả

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	AuthorId	int	Khóa chính	Mã tác giả
2	AuthorName	string		Tên tác giả

5.2.2.4 Bảng liên kết sách - tác giả

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	AuthorId	int	Khóa ngoại	Mã tác giả
2	BookId	int	Khóa ngoại	Mã sách

5.2.2.5 Bảng thể loại

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	GenreId	int	Khóa chính	Mã thể loại
2	GenreName	string		Tên thể loại

5.2.2.6 Bảng liên kết sách - thể loại

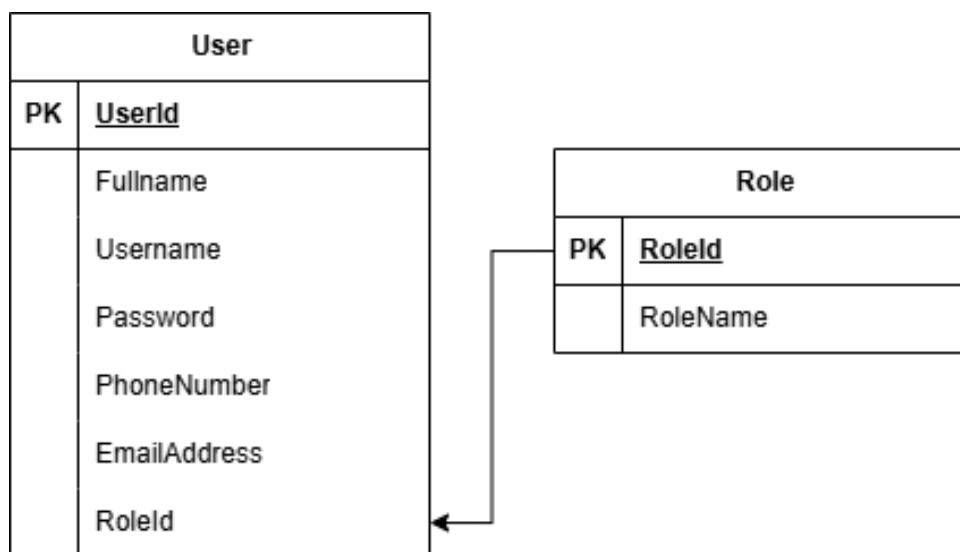
STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	GenreId	int	Khóa chính	Mã thể loại
2	GenreName	string		Tên thể loại

5.2.2.7 Bảng nhà xuất bản

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	PublisherId	int	Khóa chính	Mã nhà xuất bản
2	PublisherName	string		Tên nhà xuất bản

5.3 Thiết kế dữ liệu cho bảng người dùng

5.3.1 Sơ đồ ERD



5.3.2 Mô tả bảng dữ liệu

5.3.2.1 Bảng người dùng

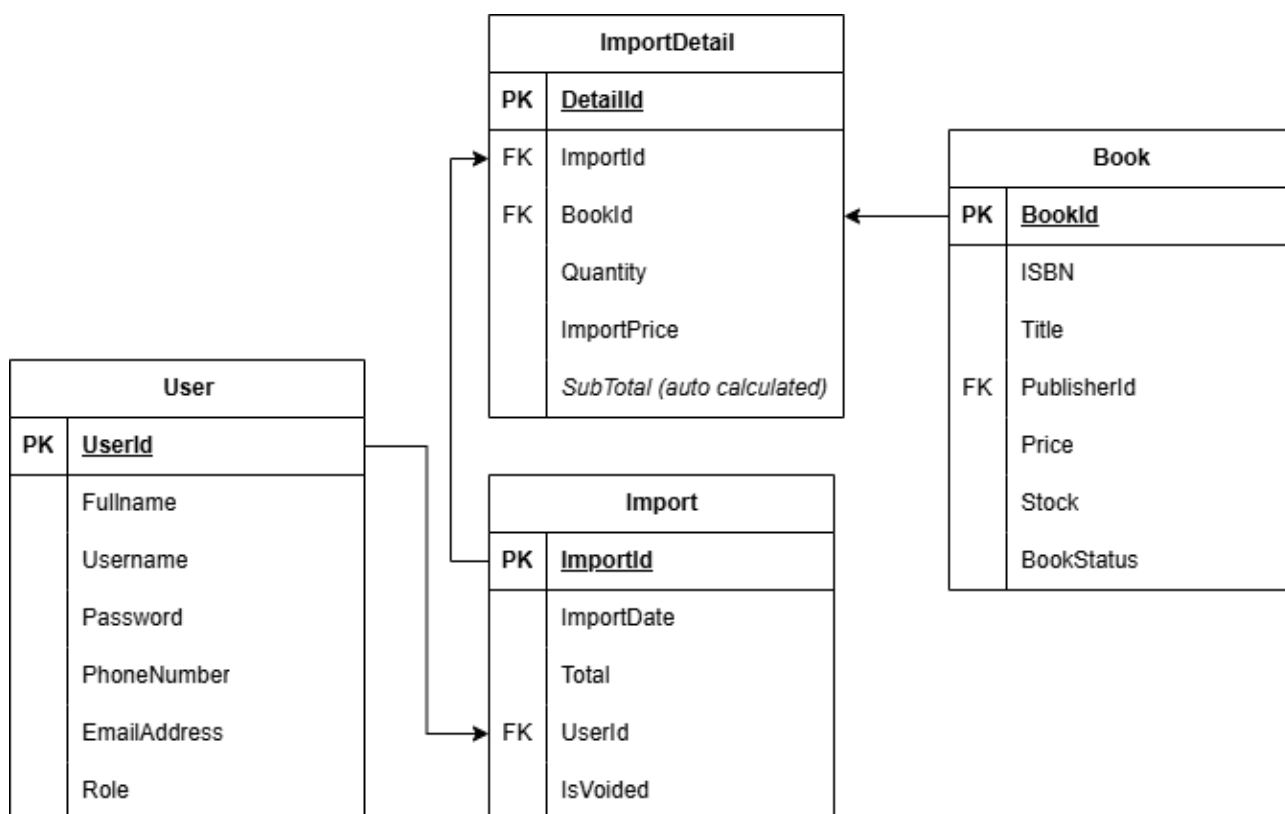
STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	UserId	int	Khóa chính	Mã người dùng
2	Fullname	string		Họ và tên
3	Username	string		Tên đăng nhập
4	Password	string		Mật khẩu
5	PhoneNumber	string		Số điện thoại
6	EmailAddress	string		Địa chỉ email
7	RoleId	int	Khóa ngoại	Mã vai trò

5.3.2.2 Bảng vai trò

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	RoleId	int	Khóa chính	Mã vai trò
2	RoleName	string		Tên vai trò

5.4 Thiết kế dữ liệu cho bảng nhập kho

5.4.1 Sơ đồ ERD



5.4.2 Mô tả bảng dữ liệu

5.4.2.1 Bảng nhập kho

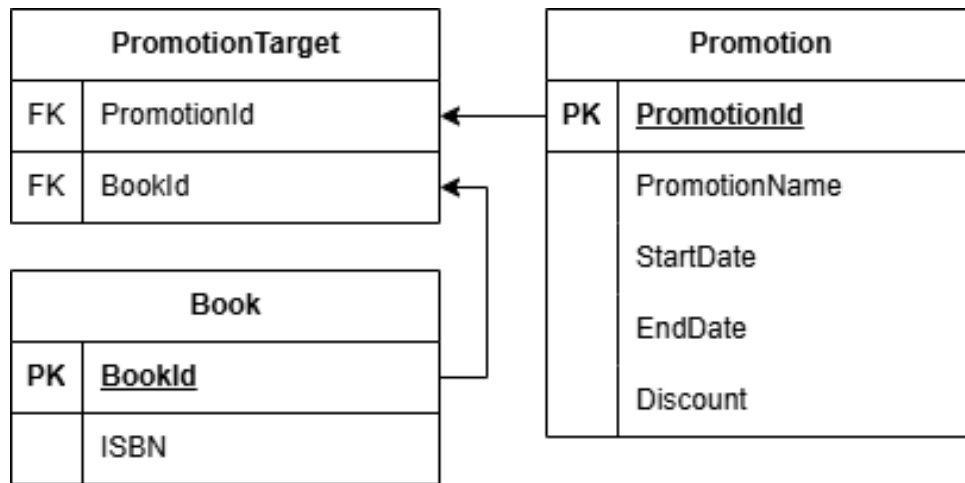
STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	ImportId	int	Khóa chính	Mã phiếu nhập
2	ImportDate	datetime		Ngày lập phiếu
3	Total	double		Tổng tiền
4	UserId	int	Khóa ngoại	Mã người dùng
5	IsVoided	bool		Trạng thái phiếu

5.4.2.2 Bảng chi tiết phiếu nhập

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	DetailId	int	Khóa chính	Mã chi tiết
2	ImportId	int	Khóa ngoại	Mã phiếu nhập
3	BookId	int	Khóa ngoại	Mã sách
4	Quantity	int		Số lượng nhập
5	ImportPrice	double		Giá nhập

5.5 Thiết kế dữ liệu cho bảng khuyến mãi

5.5.1 Sơ đồ ERD



5.5.2 Mô tả bảng dữ liệu

5.5.2.1 Bảng khuyến mãi

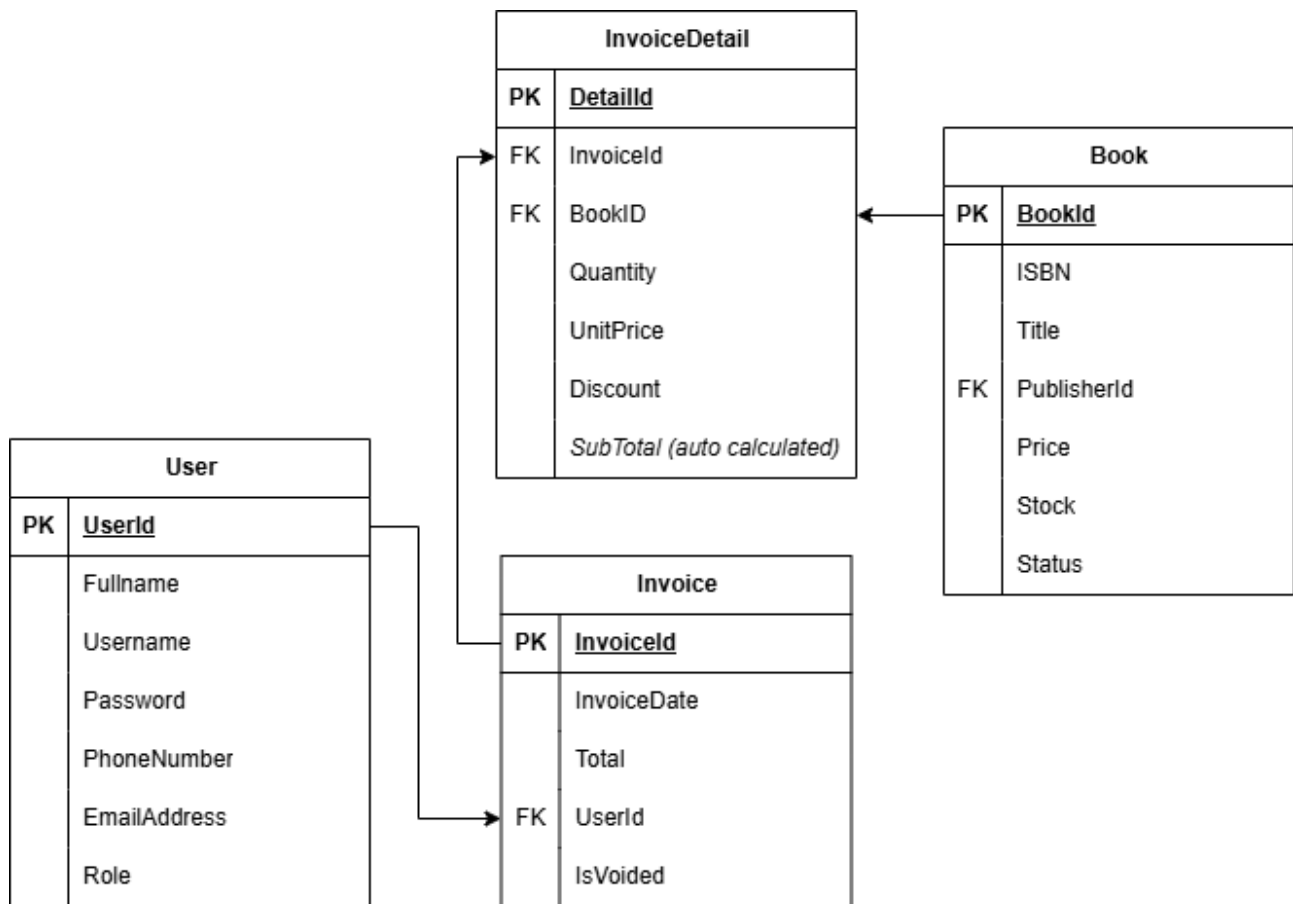
STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	PromotionId	int	Khóa chính	Mã khuyến mãi
2	PromotionName	string		Tên chương trình
3	StartDate	datetime		Ngày bắt đầu
4	EndDate	datetime		Ngày kết thúc
5	Discount	int		Giảm giá (%)

5.5.2.2 Bảng đối tượng áp dụng

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	PromotionId	int	Khóa ngoại	Mã khuyến mãi
2	BookId	int	Khóa ngoại	Mã sách

5.6 Thiết kế dữ liệu cho bảng hóa đơn

5.6.1 Sơ đồ ERD



5.6.2 Mô tả bảng dữ liệu

5.6.2.1 Bảng hóa đơn

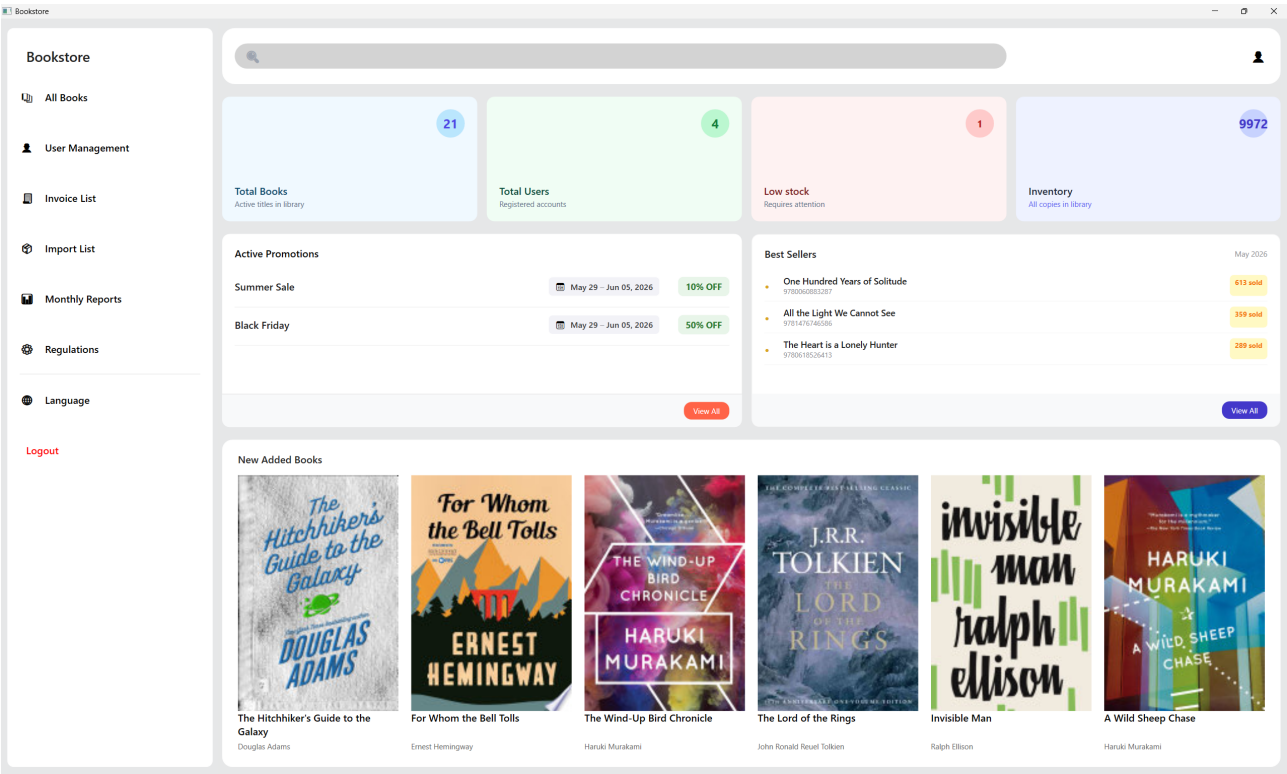
STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	InvoiceId	int	Khóa chính	Mã hóa đơn
2	InvoiceDate	datetime		Ngày lập hóa đơn
3	Total	double		Tổng tiền
4	UserId	int	Khóa ngoại	Mã người dùng
5	IsVoided	bool		Trạng thái hóa đơn

5.6.2.2 Bảng chi tiết hóa đơn

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	DetailId	int	Khóa chính	Mã chi tiết
2	InvoiceId	int	Khóa ngoại	Mã hóa đơn
3	BookId	int	Khóa ngoại	Mã sách
4	Quantity	int		Số lượng bán
5	ImportPrice	double		Giá bán
6	Discount	int		Giảm giá

6. Thiết kế giao diện

6.1 Màn hình chính



6.2 Màn hình quản lý sách

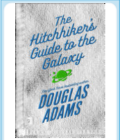
Bookstore

Inventory

Genre

Author

Reset Filters

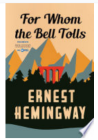


The Hitchhiker's Guide to the Galaxy

Douglas Adams

\$94,000

Qty: 573



For Whom the Bell Tolls

Ernest Hemingway

\$67,000

Qty: 512



The Wind-Up Bird Chronicle

Haruki Murakami

\$55,000

Qty: 564



The Lord of the Rings

John Ronald Reuel Tolkien

\$66,000

Qty: 484



Invisible Man

Ralph Ellison

\$65,000

Qty: 510

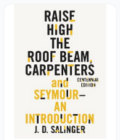


A Wild Sheep Chase

Haruki Murakami

\$63,000

Qty: 363



Raise High the Roof Beam, Carpenters and Seymour: An Introduction

J.D. Salinger

\$45,000

Qty: 592



Half of a Yellow Sun

Chimamanda Ngozi Adichie

\$39,000

Qty: 360



Watership Down

Richard Adams

\$79,000

Qty: 483



Hard-Boiled Wonderland and the End of the World

Haruki Murakami

\$87,000

Qty: 522



The Phantom Tollbooth

Norton Juster

\$90,000

Qty: 528

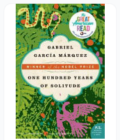


The Heart is a Lonely Hunter

Carson McCullers

\$49,000

Qty: 381

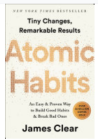


One Hundred Years of Solitude

Gabriel Garcia Marquez

\$54,000

Qty: 500



Atomic Habits

James Clear

\$30,000

Qty: 470

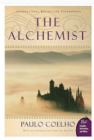


Pride and Prejudice

Jane Austen

\$55,000

Qty: 570



The Alchemist

Paulo Coelho

\$70,000

Qty: 480

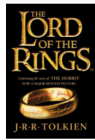


A Tale of Two Cities

Charles Dickens

\$73,000

Qty: 473



The Lord of the Rings

J.R.R. Tolkien

\$70,000

Qty: 470

+ Add

Edit

Delete



The Hitchhiker's Guide to the Galaxy

Douglas Adams

Available

ISBN9780345418913

GenreFiction

PublisherNational Geographic Books

Add New Book

Title

ISBN

Autofill

Price

Stock

Save

Author

Manage

Genre

Manage

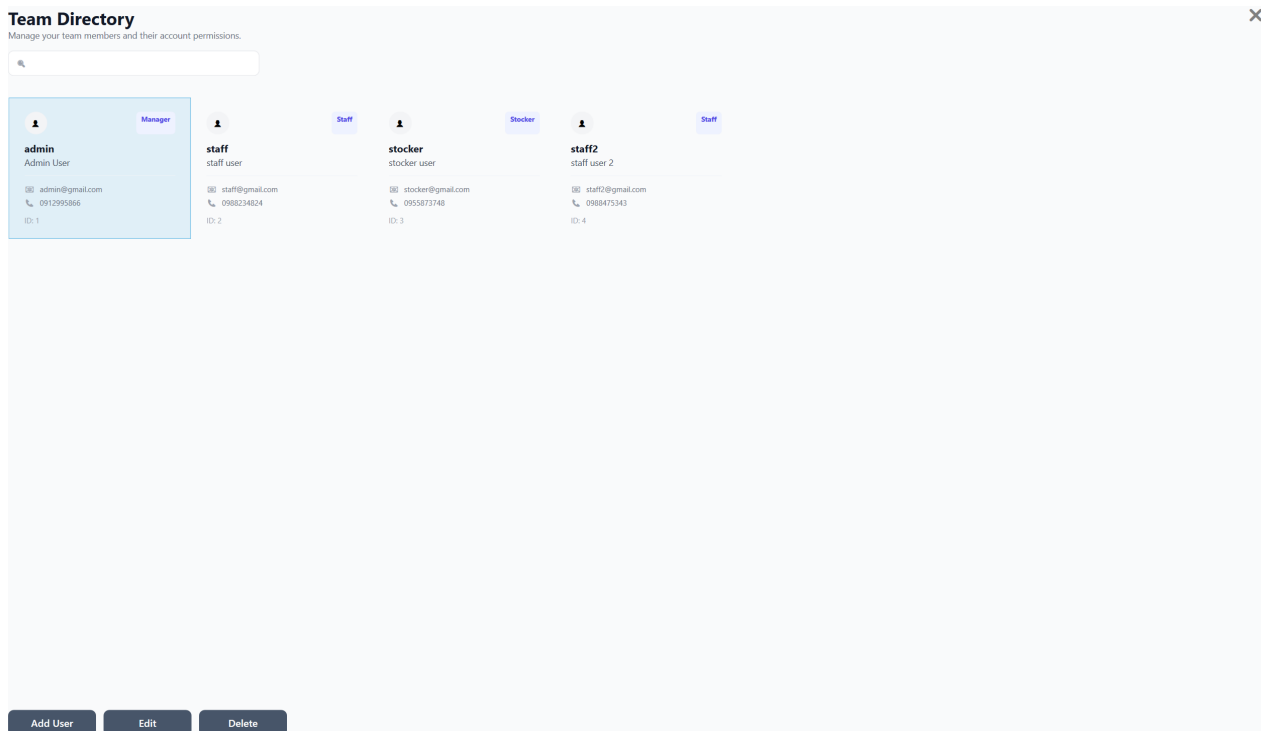
Publisher

Manage

Book Status

40

6.3 Màn hình quản lý người dùng



Add New User

Username

Access Level (Role)

Full Name

Phone Number

Email Address

Password

Save

6.4 Màn hình danh sách hóa đơn

Invoice History

Invoice # 15

Processed by stocker: 4

Status: Active

28 May 2026

13:28

Invoice # 14

Processed by stocker: 2

Status: Active

28 May 2026

13:04

Invoice # 13

Processed by stocker: 2

Status: Active

28 May 2026

13:03

Invoice # 12

Processed by stocker: 2

Status: Active

28 May 2026

13:02

Invoice # 11

Processed by stocker: 2

Status: Active

28 May 2026

13:01

Invoice # 10

Processed by stocker: 2

Status: Active

28 May 2026

12:59

Invoice # 9

Processed by stocker: 2

Status: Active

28 May 2026

12:50

Invoice # 8

Processed by stocker: 2

Status: Active

28 May 2026

12:48

Invoice # 7

Processed by stocker: 4

Status: Active

28 May 2026

12:46

Void Invoice

INVOICE #15

Status: Active

DATE: May 28, 2026

PROCESSED BY: 4

ISBN	Title	Quantity	Unit Price	Discount %	SubTotal
9780375718946	A Wild Sheep Chase	389	\$98,000	10%	\$34,309,800
9780345418913	The Hitchhiker's Guide to the Galaxy	231	\$65,000	10%	\$13,513,500

Total Amount \$47,823,300

6.5 Màn hình danh sách phiếu nhập

Import History

Review your store's recent imports.

Import # 4

Processed by stocker: 3

Status: Active

28 May 2026

12:58

Import # 3

Processed by stocker: 3

Status: Active

28 May 2026

12:57

Import # 2

Processed by stocker: 3

Status: Active

28 May 2026

12:56

Import # 1

Processed by stocker: 3

Status: Active

28 May 2026

12:55

Void Import

IMPORT #4

Status: Active

DATE: May 28, 2026

PROCESSED BY: 3

Title	Quantity	Unit Price	SubTotal
Raise High the Roof Beam, Carpenters and Seymour: An Introduction	422	\$87,000	\$36,714,000
A Wild Sheep Chase	433	\$98,000	\$42,434,000
Invisible Man	455	\$88,000	\$40,040,000
The Lord of the Rings	398	\$36,000	\$14,328,000
The Wind-Up Bird Chronicle	455	\$45,000	\$20,475,000
For Whom the Bell Tolls	321	\$50,000	\$16,050,000
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy	500	\$65,000	\$32,500,000

Total Amount \$202,541,000

6.6 Màn hình báo cáo tháng

Report Center

Analyze your business performance and inventory health.

SALES PERFORMANCE

INVENTORY HEALTH

5/28/2026

Generate Report

Genre	Qty Sold	Revenue
Fiction	4787	\$293,620,900
Science	238	\$11,595,200
African American fiction	48	\$2,112,000
Business & Economics	386	\$34,045,200
Juvenile Fiction	179	\$7,088,400

Total Revenue: \$349,069,700

Report Center

Analyze your business performance and inventory health.

SALES PERFORMANCE

INVENTORY HEALTH

Items to Reorder

5

Total Books in Stock

3895

Total Inventory Value

\$283,099,000

Refresh Data

Displaying items below regulation threshold

ISBN	Book Title	Current Stock	Status	Unit Price
9780062316110	Sapiens	11	Available	\$56,000
9780141439518	Pride and Prejudice	14	Available	\$123,000
9780544003415	The Lord of the Rings	15	Available	\$123,000
9780375718946	A Wild Sheep Chase	35	Available	\$98,000
9780735211292	Atomic Habits	43	Available	\$98,000
9781476746586	All the Light We Cannot See	56	Available	\$97,000
9780743277709	Watership Down	60	Available	\$75,000
978060883287	One Hundred Years of Solitude	67	Available	\$67,000
9780345418913	The Hitchhiker's Guide to the Galaxy	69	Available	\$65,000
9780679775430	The Wind-Up Bird Chronicle	86	Available	\$45,000
9780394820378	The Phantom Tollbooth	99	Available	\$44,000
9780684803357	For Whom the Bell Tolls	119	Available	\$50,000
9780679743460	Hard-Boiled Wonderland and the End of the World	227	Available	\$80,000
9780618640157	The Lord of the Rings	238	Available	\$36,000
9781400095209	Half of a Yellow Sun	241	Available	\$76,000
9780743273565	The Great Gatsby	242	Available	\$66,000
9780486264721	The Call of the Wild	249	Available	\$98,000
9780618526413	The Heart is a Lonely Hunter	310	Available	\$39,000
9780061122415	The Alchemist	339	Available	\$90,000
9780316450751	Raise High the Roof Beam, Carpenters and Seymour: An Introduction	412	Available	\$87,000
9780679732761	Invisible Man	467	Available	\$88,000
9780141439600	A Tale of Two Cities	496	Available	\$67,000

6.7 Màn hình thay đổi quy định

System Regulations

Configure global constraints for stock management and sales operations.

Inventory Rules

Maximum Stock Capacity

600

Minimum Stock Capacity

5

Import Threshold

50

System alerts when stock falls below this number.

Sales & Import Rules

Minimum Import Quantity

150

Required Post-Sale Stock

5

Global Maximum Discount (%)

50

Staff cannot apply discounts higher than this value.

Update Settings

Changes take effect immediately for all users.

6.8 Màn hình quản lý khuyến mãi

Promotions Management

Manage active and upcoming bookstore discounts

Black Friday

Promotion ID 1

Start Date 5/27/2026 12:00:00 AM

End Date 6/3/2026 12:00:00 AM

Discount % 50

Summer Sale

Promotion ID 2

Start Date 5/28/2026 12:00:00 AM

End Date 6/4/2026 12:00:00 AM

Discount % 10

+ Add

Edit

Delete

Create Promotion

General Details

Promotion Name

Discount %

Validity Period

0

5/28/2026

6/4/2026

Targeting

☒ Apply to all books

All the Light We Cannot See

The Great Gatsby

The Call of the Wild

Sapiens

The Lord of the Rings

A Tale of Two Cities

The Alchemist

Pride and Prejudice

Select specific titles for this discount.

Save

6.9 Màn hình danh sách bán chạy

Top Performing Titles

Ranking based on total units sold this month.

5/28/2026

Update Report

	One Hundred Years of Solitude 9780060883287 Top Seller	Monthly Revenue 525 Sold
	All the Light We Cannot See 9781476746586 Top Seller	Monthly Revenue 506 Sold
	The Hitchhiker's Guide to the Galaxy 9780345418913 Top Seller	Monthly Revenue 469 Sold
	A Wild Sheep Chase 9780375718946 Top Seller	Monthly Revenue 417 Sold
	The Wind-Up Bird Chronicle 9780679775430 Top Seller	Monthly Revenue 401 Sold
	Atomic Habits 9780735211292 Top Seller	Monthly Revenue 386 Sold
	The Lord of the Rings 9780544003415 Top Seller	Monthly Revenue 382 Sold

6.10 Màn hình quản lý tồn kho

Book Inventory

ISBN	Title	Publisher	Stock
9781476746586	All the Light We Cannot See	Simon and Schuster	311
9780743273565	The Great Gatsby	Simon and Schuster	410
9780486264721	The Call of the Wild	Courier Corporation	445
9780062316110	Sapiens	Harper Perennial	549
9780544003415	The Lord of the Rings	Mariner Books	463
9780141439600	A Tale of Two Cities	Penguin	422
9780061122415	The Alchemist	Harper Collins	445
9780141439518	Pride and Prejudice	National Geographic Books	520
9780725211292	Atomic Habits	Penguin	439
9780060883287	One Hundred Years of Solitude	Harper Perennial Modern Classics	76
9780618526413	The Heart is a Lonely Hunter	Houghton Mifflin Harcourt	381
9780394820378	The Phantom Tollbooth	Yearling	528
9780679743460	Hard-Boiled Wonderland and the End of the World	Vintage	522
9780743277709	Watership Down	Scribner	483
9781400095209	Half of a Yellow Sun	National Geographic Books	360
9780316450751	Raise High the Roof Beam, Carpenters and Seymour: An Introduction	Back Bay Books	592
9780375718946	A Wild Sheep Chase	Vintage	363
978067973761	Invisible Man	Vintage	510
9780618640157	The Lord of the Rings	Mariner Books	484
9780679775430	The Wind-Up Bird Chronicle	National Geographic Books	564
9780684803357	For Whom the Bell Tolls	Simon and Schuster	532
9780345418913	The Hitchhiker's Guide to the Galaxy	National Geographic Books	573

Save Changes

6.11 Màn hình nhập kho

5/28/2026 1:29:23 PM

Stocker: stocker user

Quick Scan ISBN

Add to List

ISBN	Title	Quantity	Price	SubTotal	
978067973761	Invisible Man	1	\$88,000.00	\$88,000.00	Delete
9780375718946	A Wild Sheep Chase	1	\$98,000.00	\$98,000.00	Delete
9780316450751	Raise High the Roof Beam, Carpenters and Seymour: An Introduction	1	\$87,000.00	\$87,000.00	Delete
9781400095209	Half of a Yellow Sun	1	\$76,000.00	\$76,000.00	Delete
9780743277709	Watership Down	1	\$75,000.00	\$75,000.00	Delete
9780679743460	Hard-Boiled Wonderland and the End of the World	1	\$80,000.00	\$80,000.00	Delete

Items: 6

Total Amount
\$504,000.00

Save

6.12 Màn hình lập hóa đơn

5/28/2026 1:27:58 PM

Staff: staff user

Quick Scan ISBN

Add to List

ISBN	Title	Quantity	Price	Discount %	SubTotal	
9780345418913	The Hitchhiker's Guide to the Galaxy	1	\$65,000.00	10	\$58,500.00	Delete
9780664803357	For Whom the Bell Tolls	1	\$30,000.00	50	\$25,000.00	Delete
9780679775430	The Wind-Up Bird Chronicle	1	\$45,000.00	10	\$40,500.00	Delete

Items: 3

Total Amount
\$124,000.00

Save

7. Cài đặt và kiểm thử

STT	Tên yêu cầu	Mức độ hoàn thành	Ghi chú
1	Quản lý đầu sách	100%	
2	Quản lý tồn kho	100%	
3	Lập phiếu nhập sách	100%	
4	Tra cứu sách	100%	
5	Tạo chương trình khuyến mãi	100%	
6	Lập hóa đơn bán sách	100%	
7	Quản lý người dùng	100%	
8	Lập báo cáo tháng	100%	
9	Thay đổi quy định	100%	

8. Nhận xét và kết luận

8.1 Nhận xét

8.1.1 Ưu điểm

- Độ tin cậy: Hệ thống có thể kiểm tra dữ liệu nhập vào và cho phép tự động thực hiện một số kiểm tra tự động đối chiếu và tìm những bản ghi có sự chênh lệch về dữ liệu, thông báo các số liệu nhập sai để có hướng khắc phục.
- Tính bảo mật: hệ thống phân quyền rõ ràng với từng loại tài khoản, tương ứng với quyền hạn của các chức vụ khác nhau.
- Dễ sử dụng: Chương trình được thiết kế trên giao diện đồ họa với các cửa sổ, hộp thoại và hướng dẫn sử dụng hợp lý.
- Chương trình có thể triển khai trên mọi máy tính mà không cần cài đặt SQL Server.

8.1.2 Nhược điểm

- Chưa thực hiện được chức năng in hóa đơn, xuất hóa đơn sang pdf.
- Chưa có các chức năng để quản lý khách hàng.

8.2 Hướng phát triển

- Chuyển ứng dụng sang nền tảng web để tăng tính tiện lợi.
- Có thể lấy dữ liệu từ bên ngoài (từ bảng tính Excel, Access, ...).
- Phát triển cho phần mềm có khả năng cài đặt tự BackUp, Restore, lưu trữ dữ liệu trên cloud.